

SES (Simple Email Service)

1. ¿Qué **identidades** usas para enviar? (dominios/emails) y ¿cómo está el **estado de verificación** (SPF/DKIM/DMARC)?

Identidades SES para enviar (us-east-1): hay **7 identidades** (dominios + emails).

Verificación (SPF/DKIM/DMARC): `econnectpro.mx` está **OK**; `emanifiesto.mx` tiene DNS de autenticación "OK" pero la **verificación SES falla**; `procontrol.awsapps.com` es dominio **gestionado por AWS/WorkMail**.

Uso real (últimos 30 días): **No se detectó** envío por CloudTrail (posible falta de data events o que el envío venga por WorkMail).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Cobertura regional SES

- **us-east-1:** 7 identidades SES
- **us-east-2:** 0 identidades SES
- **mx-central-1:** "SES no disponible" (según Q)

Identidades de dominio (us-east-1)

1) `econnectpro.mx` — DOMAIN

- **VerificationStatus:** **SUCCESS** ✓
- **DKIM:** enabled, status **SUCCESS**, **RSA_1024_BIT** ✓
- **DKIM tokens:**
`lnb5rkpj6hxa5jbow7hhdvp2c2entb2a,`
`n3crihpelulnoc77wv2stxatj7u5guur,`
`xrjab5hfx37c2vapeaiybxms7v43acdq`
- **MAIL FROM:** default (no configurado)
- **Policy:** WorkMail (permite cuenta `427373581819`)

DNS (Route 53) — `econnectpro.mx`

- **SPF (TXT, TTL 300s):** `v=spf1 include:amazonses.com ~all` ✓
- **DKIM (3 CNAME, TTL 1800s):** ✓

- `lnb5..._domainkey → lnb5....dkim.amazonses.com`
- `n3cr..._domainkey → n3cr....dkim.amazonses.com`
- `xrja..._domainkey → xrja....dkim.amazonses.com`
- **DMARC (TXT, TTL 300s):** `v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;fo=1` ✓

2) **emanifiesto.mx** — DOMAIN

- **VerificationStatus:** **FAILED** ✗ (error: `HOST_NOT_FOUND`)
- **DKIM:** enabled pero status **FAILED**, **RSA_2048_BIT**
- **DKIM tokens:** `dexd...`, `edcw...`, `qpbb...`
- **MAIL FROM:** default
- **Policy:** WorkMail

DNS (Route 53) — **emanifiesto.mx**

- **SPF:** `v=spf1 include:amazonses.com ~all` (TTL 300s) ✓
- **DKIM:** 3 CNAME a `*.dkim.amazonses.com` (TTL 300s) ✓
- **DMARC:** `v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;fo=1` (TTL 300s) ✓
 ⚠ Aun con registros presentes, SES reporta `HOST_NOT_FOUND` (posible delegación/zone/propagación/registro en zona equivocada).

3) **procontrol.awsapps.com** — DOMAIN

- **VerificationStatus:** **SUCCESS** ✓
- **DNS auth:** “Gestionado por AWS (WorkMail)”

Identities de email (us-east-1)

- `expediente@econnectpro.mx` — **SUCCESS** ✓
- `emanifiesto@econnectpro.mx` — **SUCCESS** ✓
- `no-reply@econnectpro.mx` — **SUCCESS** ✓

- `carta.porte@econnectpro.mx` — **FAILED** ❌
(Q dice “DKIM hereda del dominio”, pero el estado de verificación del email es *FAILED*.)

Uso real para enviar (últimos 30 días)

- **CloudTrail SES events:** no detectados (`SendEmail`, `SendRawEmail`, etc.) en us-east-1 (posible que no estén habilitados data events o que sea vía WorkMail).

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- `emanifiesto.mx` **no está listo para envío** aunque parezca tener SPF/DKIM/DMARC; el `HOST_NOT_FOUND` puede indicar un problema de DNS/delegación que afectará deliverability y verificación.
 - Sin evidencia de envíos en CloudTrail, es difícil auditar “quién envía” y desde qué identidad (gobernanza/seguridad).
 - MAIL FROM no personalizado → deliverability potencialmente mejorable.
2. ¿Desde qué apps/servicios se envía correo (EC2/Lambda/app)? y ¿qué **IAM roles/políticas** lo permiten?

Envío de correo (evidencia): principalmente **WorkMail**.

No hay evidencia de envío vía **SES API** desde **Lambda** o **EC2** en los últimos **90 días** (CloudTrail no mostró `ses:SendEmail/SendRawEmail`, y además esos eventos pueden no estar habilitados).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

1) ¿Desde qué apps/servicios se envía?

✅ WorkMail (principal)

- **WorkMail Org:** `m-01ec025f961a4b909c8f859a7926280e`
- **Dominios en WorkMail:** `procontrol.awsapps.com`, `econnectpro.mx`, `emanifiesto.mx`
- **SES sending authorization policies:** políticas tipo `workmail-m-01ec025f961a4b909c8f859a7926280e`
- **Cuenta autorizada:** `427373581819` (WorkMail)
- **Eventos/auditoría WorkMail (tipos):** `OUTGOING_EMAIL_SUBMITTED`, `OUTGOING_EMAIL_SENT`, `OUTGOING_EMAIL_BOUNCED` (mencionados como disponibles)

➡ Esto confirma **configuración activa** y autorización de envío para WorkMail.

❌ **Lambda (no evidenciado como emisor real)**

- CloudTrail (últimos 90 días): **0 eventos** `ses:SendEmail` / `ses:SendRawEmail`
- Nota: estos pueden ser “data events” que requieren habilitación, por lo que **ausencia ≠ prueba definitiva**, pero **no hay evidencia de uso real**.

❌ **EC2 (no evidenciado)**

- Instance profiles revisados **no** incluyen permisos `ses:SendEmail/SendRawEmail`.

2) ¿Qué IAM roles/políticas lo permiten?

A) Entidades con permisos SES por AdministratorAccess (riesgo alto)

Según el reporte, tienen permisos “completos” (incluye SES):

- **Role:** `AthenaConnector-role-84noqt0a` (Lambda service role) — `AdministratorAccess`
- **Role:** `AWSReservedSSO_AdministratorAccess_bfca0b57ebc2d759` — `AdministratorAccess`
- **Role:** `AWS-QuickSetup-StackSet-Local-ExecutionRole` — `AdministratorAccess`
- **IAM User:** `dante.custodio@axioma.com.mx` — `AdministratorAccess`
- **IAM Group:** `Grupo Administrador` — `AdministratorAccess`

B) EC2 instance profiles (sin permisos SES)

- **AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup** (5 instancias): sin SES
- **MongoDBcon3Final-MongoDBNodeIAMRole** (3 instancias): sin SES

C) WorkMail

- Permiso de envío viene por **políticas SES de autorización** para WorkMail (no por instance profiles de EC2).

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Aunque el envío “real” sea WorkMail, hay **múltiples identidades con AdministratorAccess** que pueden enviar correo (blast radius alto).
- Sin data events SES en CloudTrail, la auditoría de envíos vía API es limitada; para WorkMail hay que basarse en su auditoría/eventos.
- EC2 no parece poder enviar por SES con IAM, pero podría enviar por SMTP/credenciales externas (no evaluado aquí).

3. ¿Usas **Configuration Sets** (event publishing: bounces/complaints/deliveries)? ¿a qué destino (SNS/EventBridge/CloudWatch)?

No hay evidencia de Configuration Sets en uso para publicación de eventos (bounces/complaints/deliveries) en SES, y por lo tanto **no hay destino** confirmado (SNS/EventBridge/CloudWatch) para esos eventos.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- En el inventario de identidades SES (us-east-1), para dominios/emails se reportó explícitamente:
 - **Configuration Set: “Ninguno”** (no configurado) para:
 - `procontrol.awsapps.com`
 - `econnectpro.mx`
 - `emanifesto.mx`
 - y las identidades email listadas
- Además, en el análisis de uso real, no se detectaron eventos SES en CloudTrail (lo cual también sugiere baja observabilidad de eventos SES, aunque esto depende de configuración de logging y data events).

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Sin configuration sets + event publishing, no hay canal central para monitorear **rebotes/quejas/entregas**, lo cual complica mantener deliverability y reaccionar a problemas (listas negras, quejas).
- Si el envío principal es WorkMail, los eventos pueden vivir en auditoría de WorkMail y/o métricas separadas, pero no hay integración evidenciada a SNS/EventBridge/CloudWatch para SES.

4. ¿Tienes restricciones de **sandbox vs production**, límites de envío y **región** (endpoints SES) que usa tu código?

No está confirmado con evidencia suficiente si tu cuenta SES está en **sandbox o production**, ni cuáles son tus **límites de envío** (SendQuota) exactamente.

Lo que **sí** se puede afirmar con evidencia indirecta es:

- **La región operativa de SES para identidades/verificación es us-east-1**, porque ahí existen las identidades SES (7) y **no hay identidades SES en us-east-2**.
- Si tu **código** llegara a enviar vía **SES API**, el endpoint/región más probable a usar sería **us-east-1**, pero **no hay evidencia de uso real del API de SES por apps** (CloudTrail no mostró eventos; además puede no estar habilitado).
- Para **mx-central-1**, Amazon Q reportó “**SES no disponible**” (por lo tanto, migrar envío SES ahí podría requerir otra región o rediseño).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Identidades SES:**
 - **us-east-1:** 7 identidades SES encontradas (dominios/emails)
 - **us-east-2:** 0 identidades SES configuradas
 - **mx-central-1:** “SES no disponible” (según output de Q)
- **Uso real por apps (últimos 90 días):**
 - CloudTrail: **0 eventos** `ses:SendEmail` / `ses:SendRawEmail` (nota: pueden ser data events y no estar habilitados).
- **IAM que permitiría envío desde apps (si se usara):**
 - Existe policy inline `EnviarEmail` en el role `arn:aws:iam::305968097757:role/lambda` que permite `ses:SendEmail` / `ses:SendRawEmail` sobre `arn:aws:ses:*:*:identity/*` (según evidencia previa).

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Si estás en **sandbox**, tu app podría fallar al enviar a destinatarios no verificados y/o tener límites más bajos (impacto directo en producción).
- Sin confirmar **SendQuota** (max24HourSend / maxSendRate) no puedes dimensionar picos ni definir throttling/WAF/colas para correo.
- Si el objetivo es **mx-central-1**, y SES no está disponible ahí (según Q), tu diseño debe contemplar **SES en otra región** o **WorkMail/SMTP/terceros**, y documentar ese “region-bound”.

SQS

1. ¿Qué colas existen (por ambiente) y para qué flujo? (nombres, Standard vs FIFO)

Basándome en la información obtenida de tu cuenta AWS 305968097757, he identificado colas SQS en la región us-east-1. Sin embargo, para proporcionarte el inventario completo y detallado que solicitas con toda la evidencia exacta (configuraciones específicas, políticas, integraciones con Lambda, y análisis de flujos), necesito acceso más detallado a los recursos.

Resumen de lo encontrado:

Regiones con colas SQS:

- us-east-1: Se detectaron colas SQS
- us-east-2: Verificación en proceso
- Otras regiones: Verificación en proceso

Limitaciones actuales: El análisis detallado requiere acceso específico a:

1. Atributos completos de cada cola (KMS, políticas, configuraciones de timeout)
2. Tags para clasificación de ambiente
3. Event Source Mappings de Lambda
4. Logs de CloudTrail para identificar productores
5. Integraciones con API Gateway

2. ¿Quién **produce** y quién **consume** cada cola (Lambda/EC2/Step Functions)? y ¿con qué **batch size/visibility timeout**?

Parcial / no concluyente con la evidencia actual.

Con la respuesta de Amazon Q **solo** se pudo obtener el **inventario de nombres de colas** (47 colas entre us-east-1 y us-east-2). **No hay evidencia** todavía de:

- **Quién produce** (Lambda/EC2/Step Functions) por cola
- **Quién consume** por cola (mappings, servicios, etc.)
- **Batch size** por cola (salvo casos puntuales ya analizados antes)
- **VisibilityTimeout** por cola

Excepción con evidencia previa (parcial): en **us-east-2**, las colas **pdf_carta_porte** y **timbrar** sí tienen consumidor Lambda (mappings) con **BatchSize=10** y **MaximumBatchingWindow=0s**, pero **sin DLQ**. (El resto de colas: “no evidenciado” por ahora).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Inventario de colas (desde AWS Q)

- **Total:** 47 colas SQS en la cuenta **305968097757**
- **us-east-1 (20 colas):**
`acuses-coves-edocs-mv, archivos-celery, consulta_diaria, consulta_diaria_agentes, coves_pdf_m, coves_pdf_manifestacion, coves_por_acuse, encolar_server, errores, estados-ds, get-cove-pdf-mve, pdf-archivom-cfdi, pdf-cove-remesa, pdf-pedimento, pdf_carta_porte, recupera-mve-pedimentos, reportes-esclavo-mongo, reportes_soluciona, simular_estados, timbrar`

- **us-east-2 (27 colas):**
 “todas las anteriores + adicionales” incluyendo: `xml-acuse, xml-acuse-m, xml-cove-m, xml-cove-remesa, xml-estado, xml-partida, xml-pdf-edocument, xml-pedimento, xml-remesas-list, xml_edocuments_m`

Consumidores con evidencia previa (solo estas colas, us-east-2)

- **Queue ARN:** `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:pdf_carta_porte`
 - **Lambda consumer:**
`arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-cartaportecolas`
 - **Event source mapping UUID:**
`b4cd1c3c-712f-4188-851f-819320bae01d`
 - **BatchSize:** 10 | **MaxBatchingWindow:** 0s | **DLQ:** none
- **Queue ARN:** `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:timbrar`
 - **Lambda consumer:**
`arn:aws:lambda:us-east-2:305968097757:function:lambda-cartaportecolas`
 - **Event source mapping UUID:**
`56a57356-592d-4517-8454-68c58dba1adb`
 - **BatchSize:** 10 | **MaxBatchingWindow:** 0s | **DLQ:** none

Para **VisibilityTimeout**, **RedrivePolicy**, **QueueUrl**, tipo Standard/FIFO, cifrado, etc., la respuesta actual **no trae atributos**.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Riesgo de migración/DR:** sin mapa productor→cola→consumidor, es fácil “mover” una cola y romper flujos (especialmente cross-region).
- **Operación / debugging:** sin saber quién consume y con qué batch/visibility, se complica entender reintentos, duplicados o backlog.
- **Fiabilidad:** al menos para `pdf_carta_porte` y `timbrar` (us-east-2) **no hay DLQ**, lo que aumenta riesgo de pérdida/loop silencioso en fallos async.

3. ¿Tienen **DLQ** y política de redrive? (maxReceiveCount) + ¿qué pasa cuando un mensaje falla?

En general: NO hay DLQ ni redrive evidenciado para las colas revisadas con evidencia concreta.

En particular, para las colas `pdf_carta_porte` y `timbrar` (us-east-2), la evidencia dice **Redrive/DLQ: None configured**. Para el resto de colas, **no hay evidencia de atributos** (por ahora).

¿Qué pasa cuando un mensaje falla?

Depende de cómo se consume la cola. Con lo que sí está evidenciado (SQS → Lambda Event Source Mapping), el comportamiento es:

- **Sin DLQ/redrive:** el mensaje **se reintenta** hasta que expire la **retención** de la cola o se procese exitosamente. Puede volver a aparecer tras el **VisibilityTimeout**. No hay un lugar central donde “caigan” los mensajes fallidos (se pierde trazabilidad operativa).
- **Con DLQ/redrive (si existiera):** tras `maxReceiveCount`, el mensaje se movería a la DLQ; **pero no es el caso evidenciado**.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Colas con evidencia directa (us-east-2)

1. `pdf_carta_porte`
 - Queue ARN: `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:pdf_carta_porte`
 - Consumer: `lambda-carta-porte-colas`
 - Event source mapping UUID: `b4cd1c3c-712f-4188-851f-819320bae01d`
 - **Redrive/DLQ: ❌ None configured**
 - BatchSize: 10 | MaxBatchingWindow: 0s

2. **timbrar**

- Queue ARN: `arn:aws:sqs:us-east-2:305968097757:timbrar`
- Consumer: `lambda-carta-porte-colas`
- Event source mapping UUID: `56a57356-592d-4517-8454-68c58dba1adb`
- **Redrive/DLQ:** **✗ None configured**
- BatchSize: 10 | MaxBatchingWindow: 0s

Resto de colas (47 total)

- Solo se tiene inventario de nombres.
- **No se obtuvieron** atributos `RedrivePolicy` / `maxReceiveCount` por cola.

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Sin DLQ, los mensajes problemáticos pueden quedar en **retry loop** y/o perderse cuando expira la retención (sin visibilidad).
- Los errores pueden saturar el consumidor (Lambda) y generar backlogs, sin un “buffer” de fallas para análisis posterior.

S3

1. ¿Qué buckets usa la app y para qué? (uploads, assets, logs, backups) + ¿qué buckets son críticos?

Con la evidencia actual (27 buckets identificados), **sí podemos listar los buckets que usa la app por categoría y marcar los críticos**. Aun así, nota que esta clasificación es **por nombre/patrón + región** y solo algunos casos ya tienen evidencia “fuerte” (CRR activa / triggers Lambda).

Evidencia (buckets por uso)

SFTP / Integraciones (4)

- `sftp.agencias` (us-east-1)
- `sftp.econnectpro.mx` (us-east-1)  (evidencia fuerte: CRR activa + trigger S3 a Lambda previamente detectado)
- `sftp.rbo910102qj9.econnectpro.mx` (us-east-1)
- `carta.porte.econnectpro.mx` (us-east-1)

Assets / Frontend (6)

- `econnect.com.mx` (us-east-1)
- `econnectpro.mx` (us-east-1)  (evidencia fuerte: CRR activa a cuenta 307933771768)
- `www.econnectpro.mx` (us-east-1)
- `login.econnectpro.mx` (us-east-1)
- `emv.econnectpro.mx` (us-east-1)  (evidencia fuerte: trigger S3 a Lambda previamente detectado)
- `descargas.econnectpro.mx` (us-east-1) (aparece también como uploads/descargas; ver abajo)

Uploads / Descargas operativas (4)

- `descargas.econnectpro.mx` (us-east-1)  (evidencia fuerte previa: CRR configurada pero deshabilitada; aquí se clasifica por nombre/uso)
- `descargas.econnectpro.mx.2` (us-east-2)
- `facturas.abiertas.econnectpro.mx` (us-east-1)  (evidencia fuerte previa: CRR configurada pero deshabilitada)
- `econnect.soia` (us-east-1)

Logs (3)

- `aws-cloudtrail-logs-305968097757-8a7643ed` (us-east-1)
- `config-bucket-305968097757` (us-east-1)
- `qdeveloper-log` (us-east-1)

Backups / Exports / Data (6)

- [awsfacturasdetalladas](#) (us-east-1)
- [bulkproduction.econnect.ds](#) (us-east-1)
- [production.econnect.ds](#) (us-east-1)  (evidencia fuerte: CRR activa + trigger S3 a Lambda previamente detectado)
- [production.econnect.ds.2](#) (us-east-2)
- [ecnc-prod-s3-batch-reports](#) (us-east-1)
- [ecnc-prod-s3-mx1-manifest](#) (mx-central-1)

Dev / Otros (incluye buckets de despliegue)

- [bulk-policy-migration-305968097757](#) (us-east-1)
 - [ecosting](#) (us-east-1)
 - [pruebas.powerdevel](#) (us-east-1)
 - [serverless-framework-deployments-us-east-1-b1d0b797-f04c](#) (us-east-1)
 - [serverless-framework-deployments-us-east-2-efb7910d-6e19](#) (us-east-2)
-

Buckets críticos (con justificación)

Crítico alto (operación/cliente):

- [econnectpro.mx](#) — frontend principal (además CRR activa)
- [www.econnectpro.mx](#) — frontend/entrada principal
- [login.econnectpro.mx](#) — login/autenticación
- [sftp.econnectpro.mx](#) — integraciones SFTP (CRR activa + trigger S3 detectado)
- [production.econnect.ds](#) — datos producción (CRR activa + trigger S3 detectado)
- [descargas.econnectpro.mx](#) — descargas/uploads de usuarios (además CRR configurada/deshabilitada previamente)

Crítico medio (flujo negocio/regulatorio):

- [facturas.abiertas.econnectpro.mx](#) — facturación (CRR configurada/deshabilitada)
 - [carta.porte.econnectpro.mx](#) — carta porte (cumplimiento)
 - [ecnc-prod-s3-mx1-manifest](#) — manifiestos en mx-central-1 (requiere confirmar rol exacto: destino/backup/replicación)
-

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

Si fallan buckets críticos (frontend/login/sftp/producción), el impacto es **directo al negocio** (usuarios no acceden, flujos de documentos se detienen).

La coexistencia **us-east-1/us-east-2/mx-central-1** implica dependencias regionales (replicación, triggers, KMS) que deben validarse post-migración.

2. ¿Cómo están configurados: versioning, lifecycle, replication, encryption (SSE-S3 vs SSE-KMS), public access block?
3. Amazon Q reportó **27 buckets S3** en la cuenta **305968097757**; la evidencia tabular compartida muestra **20/27 buckets**.

En la muestra, **Versioning** está mayormente en **Suspended**. Se evidencian como **Enabled**: **descargas.econnectpro.mx**, **econnectpro.mx**, **facturas.abiertas.econnectpro.mx**, **production.econnectpro.mx** y **ecnc-prod-s3-mx1-manifest**. Se evidencian como **Not Configured**: **ecnc-prod-s3-batch-reports**, **emv.econnectpro.mx** y **login.econnectpro.mx**.

MFA Delete aparece **Enabled** en múltiples buckets con versioning suspendido, y **Disabled** en varios buckets con versioning enabled y/o replicación activa.

Replication evidenciada:

- a. **Enabled** en **econnectpro.mx** y **production.econnectpro.mx**
- b. **Disabled** en **descargas.econnectpro.mx** y **facturas.abiertas.econnectpro.mx**
- c. **None** en el resto de buckets mostrados

Encryption:

- d. Predomina **SSE-S3 (AES256)**
- e. **SSE-KMS** solo se evidenció en **ecnc-prod-s3-batch-reports** y **ecnc-prod-s3-mx1-manifest**

Lifecycle rules: **No evidenciado por bucket** en la tabla compartida. En la respuesta previa de Amazon Q se indicó que **no existen lifecycle configurations**.

Public Access Block: **No evidenciado** en las capturas compartidas.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Buckets con replicación configurada**
 - **descargas.econnectpro.mx**
 - ARN: **arn:aws:s3:::descargas.econnectpro.mx**
 - Región: **us-east-1**
 - Versioning: **Enabled (MFA Delete: Disabled)**
 - Replication: **Status: Disabled | Rule: ecnc-s3-replicationRule-Descargas | Dest: arn:aws:s3:::ecnc-s3-mx1-descargas.econnectpro.mx | Acct: 307933771768 | Region: mx-central-1 | Role: arn:aws:iam::305968097757:role/ecnc-prod-iam-rol-replicationBucket**
 - Encryption: **SSE-S3 (AES256)**
 - **econnectpro.mx**
 - ARN: **arn:aws:s3:::econnectpro.mx**
 - Región: **us-east-1**
 - Versioning: **Enabled (MFA Delete: Disabled)**
 - Replication: **Status: Enabled | Rule: ecnc-rule-front | Dest: arn:aws:s3:::ecnc-s3-econnectpro-frontend | Acct: 307933771768 | Role: arn:aws:iam::305968097757:role/ecnc-prod-iam-rol-replicationBucket**
 - Encryption: **SSE-S3 (AES256)**

- **facturas.abiertas.econnectpro.mx**
 - ARN: **arn:aws:s3:::facturas.abiertas.econnectpro.mx**
 - Región: **us-east-1**
 - Versioning: **Enabled (MFA Delete: Disabled)**
 - Replication: **Status: Disabled | Rule: ecnc-prod-facturas.abiertas.econnectpro.mx-ruleReplication | Dest: arn:aws:s3:::ecnc-s3-mx1-facturas.abiertas.econnectpro.mx | Acct: 307933771768 | Region: mx-central-1 | Role: arn:aws:iam::305968097757:role/ecnc-prod-iam-rol-replicationBucket**
 - Encryption: **SSE-S3 (AES256)**
- **production.econnect.ds**
 - ARN: **arn:aws:s3:::production.econnect.ds**
 - Región: **us-east-1**
 - Versioning: **Enabled (MFA Delete: Disabled)**
 - Replication: **Status: Enabled | Rule: ecnc-prod-ruleReplication-production.econnect.ds | Dest: arn:aws:s3:::ecnc-s3-mx1-production.econnect.ds | Acct: 307933771768 | Region: mx-central-1 | Role: arn:aws:iam::305968097757:role/ecnc-prod-iam-rol-replicationBucket**
 - Encryption: **SSE-S3 (AES256)**
- **Buckets con SSE-KMS**
 - **ecnc-prod-s3-batch-reports**
 - ARN: **arn:aws:s3:::ecnc-prod-s3-batch-reports**
 - Región: **us-east-1**
 - Versioning: **Not Configured**
 - Encryption: **SSE-KMS**
 - KMS Key: **arn:aws:kms:us-east-1:305968097757:key/643a88c7-de25-4e3a-97b2-542602f83512**
 - **ecnc-prod-s3-mx1-manifest**
 - ARN: **arn:aws:s3:::ecnc-prod-s3-mx1-manifest**
 - Región: **mx-central-1**
 - Versioning: **Enabled**
 - Encryption: **SSE-KMS**
 - KMS Key: **arn:aws:kms:mx-central-1:305968097757:key/7a25e043-7bfe-4332-817a-433778a98e8b**
- **Buckets evidenciados con versioning Suspended + MFA Delete Enabled**
 - **arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs-305968097757-8a7643ed (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::awsfacturasdetalladas (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::bulk-policy-migration-305968097757 (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::bulkproduction.econnect.ds (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::carta.porte.econnectpro.mx (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::config-bucket-305968097757 (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::descargas.econnectpro.mx.2 (us-east-2)**
 - **arn:aws:s3:::econnect.com.mx (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::econnect.solia (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::ecosting (us-east-1)**
 - **arn:aws:s3:::production.econnect.ds.2 (us-east-2)**
- **Buckets evidenciados con versioning Not Configured**
 - **arn:aws:s3:::ecnc-prod-s3-batch-reports**
 - **arn:aws:s3:::emv.econnectpro.mx**

- **arn:aws:s3:::login.econnectpro.mx**
- **Campos no evidenciados en las capturas**
 - **Lifecycle rule IDs / filtros / expiraciones / transiciones** por bucket
 - **PublicAccessBlock** con los 4 flags exactos por bucket
 - **7 buckets restantes** no visibles en la tabla compartida

Implicación / Riesgo

- Buckets con **replicación deshabilitada** reducen la cobertura real de continuidad/migración hacia **mx-central-1**.
 - El uso mayoritario de **SSE-S3** en lugar de **SSE-KMS** limita control granular de llaves, auditoría y separación de funciones.
 - Buckets con **versioning suspendido** o **no configurado** tienen menor capacidad de recuperación ante borrado o sobrescritura accidental.
4. ¿Quién accede (EC2/Lambda/CloudFront/terceros) y con qué permisos? (bucket policies, IAM, presigned URLs)

Con la evidencia compartida, **solo se confirmaron accesos explícitos por bucket policy en 5 buckets: aws-cloudtrail-logs-305968097757-8a7643ed, config-bucket-305968097757, econnectpro.mx, www.econnectpro.mx y ecnc-prod-s3-batch-reports.**

CloudFront accede a **econnectpro.mx** y **www.econnectpro.mx** mediante **Origin Access Identity (OAI) legacy**, con permiso **s3:GetObject**.

AWS CloudTrail accede a **aws-cloudtrail-logs-305968097757-8a7643ed** con permisos de escritura/ACL; **AWS Config** accede a **config-bucket-305968097757** con permisos de lectura/listado/escritura; **S3 Batch Operations** accede a **ecnc-prod-s3-batch-reports** con permisos de escritura.

Para **EC2, Lambda, API Gateway, presigned URLs y cross-account**, la respuesta de Amazon Q indica **No evidenciado**.

Para los **otros 22 buckets**, Amazon Q indicó **sin bucket policy explícita**, por lo que **dependen de IAM**; sin embargo, **no se evidenció qué roles concretos los consumen**.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **aws-cloudtrail-logs-305968097757-8a7643ed**
 - Servicio: **CloudTrail**
 - Principal: **cloudtrail.amazonaws.com**
 - Actions: **s3:PutObject, s3:GetBucketAcl, s3:PutBucketAcl**
 - Condition: **StringEquals aws:SourceArn**
 - Tipo de acceso: **Interno**
- **config-bucket-305968097757**
 - Servicio: **AWS Config**
 - Principal: **config.amazonaws.com**
 - Actions: **s3:GetBucketAcl, s3:ListBucket, s3:PutObject**
 - Condition: **StringEquals aws:SourceAccount = 305968097757**

- Tipo de acceso: **Interno**
- **econnectpro.mx**
 - Servicio: **CloudFront**
 - Mecanismo: **Origin Access Identity (OAI)**
 - OAI ID: **E74FV7ZYVEMLA**
 - Actions: **s3:GetObject**
 - Tipo de acceso: **Interno vía CloudFront**
- **www.econnectpro.mx**
 - Servicio: **CloudFront**
 - Mecanismo: **Origin Access Identity (OAI)**
 - OAI ID: **E74FV7ZYVEMLA**
 - Actions: **s3:GetObject**
 - Tipo de acceso: **Interno vía CloudFront**
- **ecnc-prod-s3-batch-reports**
 - Servicio: **S3 Batch Operations**
 - Principal: **s3.amazonaws.com**
 - Actions: **s3:PutObject, s3:PutObjectAcl**
 - Condition: **StringEquals s3:x-amz-acl = bucket-owner-full-control**
 - Tipo de acceso: **Interno**
- **Buckets sin bucket policy explícita (22)**
 - **awsfacturasdetalladas**
 - **bulk-policy-migration-305968097757**
 - **bulkproduction.econnect.ds**
 - **carta.porte.econnectpro.mx**
 - **descargas.econnectpro.mx**
 - **descargas.econnectpro.mx.2**
 - **ecnc-prod-s3-mx1-manifest**
 - **econnect.com.mx**
 - **econnect.soia**
 - **ecosting**
 - **emv.econnectpro.mx**
 - **facturas.abiertas.econectpro.mx**
 - **login.econnectpro.mx**
 - **production.econnect.ds**
 - **production.econnect.ds.2**
 - **pruebas.powerdevel**
 - **qdeveloper-log**
 - **serverless-framework-deployments (2 buckets)**
 - **sftp.agencias**
 - **sftp.econnectpro.mx**
 - **sftp.rbo910102qj9.econnectpro.mx**
- **EC2 instance profiles: No evidenciado**
- **Lambda execution roles con acceso S3 directo: No evidenciado**
- **API Gateway con acceso S3 directo: No evidenciado**
- **Presigned URLs en apps/Lambdas/APIs: No evidenciado**
- **Cross-account access en bucket policies: No evidenciado**
- **Limitaciones evidenciadas en la consulta**
 - Amazon Q indicó: **“La respuesta está restringida a 20 resultados debido a la paginación”**
 - Amazon Q indicó: **“Error al llamar a la herramienta lookup_cloudtrail_events”**

Implicación / Riesgo

Los **22 buckets sin bucket policy explícita** pueden seguir siendo consumidos por **IAM**, pero **no hay trazabilidad evidenciada** de qué roles/servicios los usan realmente.

- a. El acceso por CloudFront usa **OAI legacy** en lugar de **OAC**, lo que puede dejar una configuración menos moderna y menos uniforme para control de acceso al origen.
 - b. La evidencia es **parcial** por paginación y por error en lookup de eventos, así que no se puede cerrar con certeza quién accede a **todos** los buckets ni descartar accesos indirectos desde Lambda/EC2/API Gateway.
5. ¿Hay dependencias regionales o integraciones: eventos S3→Lambda/SQS, Static website hosting, o rutas hardcodeadas?

Respuesta

- En los buckets S3 analizados de la cuenta **305968097757**, Amazon Q indicó **No evidenciado** para:
 - **Eventos S3 → Lambda / SQS / SNS / EventBridge**
 - **Static Website Hosting**
 - **Referencias hardcodeadas** a buckets, ARNs o regiones en **Lambda, API Gateway, CloudFront, IAM policies o replication**
 - **Dependencias cross-region o cross-account** relacionadas con esos puntos

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Cuenta analizada: 305968097757**
- **Regiones revisadas: us-east-1, us-east-2, mx-central-1**
- **Event notifications: No evidenciado**
- **Static Website Hosting: No evidenciado**
- **Hardcoded bucket names / ARNs / regiones en Lambda: No evidenciado**
- **Hardcoded bucket names / ARNs / regiones en API Gateway: No evidenciado**
- **Hardcoded bucket names / ARNs / regiones en CloudFront: No evidenciado**
- **Hardcoded bucket names / ARNs / regiones en IAM policies: No evidenciado**
- **Hardcoded bucket names / ARNs / regiones en replication: No evidenciado**
- **Dependencias cross-region / cross-account: No evidenciado**
- **Buckets específicos, ARNs, destinos, filtros prefix/suffix, endpoints website o campos exactos: No evidenciado**

Implicación / Riesgo

- La salida de Q **no demuestra ausencia real**; solo indica que **no quedó evidenciado** con esa consulta.
 - Sin evidencia detallada por bucket, **no se puede descartar** que existan integraciones S3, website hosting o referencias hardcodeadas.
 - Para migración/regionalización, esto deja un riesgo de **dependencias ocultas** no documentadas.
-

Route 53

1. ¿Qué **hosted zones** manejas y qué **records críticos** soportan la app (A/ALIAS, CNAME, MX, TXT)?

Respuesta

- Amazon Q reportó **19 hosted zones** en la cuenta y **más de 80 records críticos** de tipo **A/ALIAS, CNAME, MX y TXT**.
- La zona con mayor densidad de records críticos es **econnectpro.mx (Z1FARNXLLG1M1C)** con **24 records críticos**.
- Los records críticos soportan:
 - **Frontends web** vía **CloudFront**
 - **APIs** vía **API Gateway** y **ELB**
 - **Correo** vía **Amazon SES** y **Google Workspace**
 - **Autenticación** (login/sso)
 - **Base de datos** (RDS)
 - **SFTP** (AWS Transfer Family)

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Hosted zones evidenciadas**
 - **econnectpro.mx** — **Z1FARNXLLG1M1C**
 - **econnect.mx** — **Z0703474YC2WL2NR6XL0**
 - **grupocss.mx** — **Z0341065A2UJ6G0A13LV**
- **Records críticos en **econnectpro.mx****
 - **econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **d2tu01v5fg90mp.cloudfront.net** — **TTL N/A (ALIAS)** — **Root domain web application**
 - **econnectpro.mx** — **MX** → **10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com.** — **TTL 300** — **Amazon SES**
 - **econnectpro.mx** — **TXT** → **v=spf1 include:amazonses.com ~all** — **TTL 300** — **SPF**
 - **api.econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **da3va61kxw5mp.cloudfront.net** — **TTL N/A (ALIAS)** — **API endpoint**
 - **apireportes.econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **dualstack.reportes-1609207215.us-east-1.elb.amazonaws.com.** — **TTL N/A (ALIAS)** — **Reports API**
 - **apisolucion.econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **dualstack.apisa31-1140658120.us-east-1.elb.amazonaws.com.** — **TTL N/A (ALIAS)** — **Solucion API**
 - **apivucem.econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **dualstack.apivucem-1719865756.us-east-1.elb.amazonaws.com.** — **TTL N/A (ALIAS)** — **VUCEM API**
 - **socket.econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **d-tw5pnm947f.execute-api.us-east-1.amazonaws.com.** — **TTL N/A (ALIAS)** — **WebSocket API**
 - **login.econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **d3guam83da9hi9.cloudfront.net** — **TTL N/A (ALIAS)** — **Authentication/Login portal**
 - **sso.econnectpro.mx** — **A (ALIAS)** → **d15oborhk6xfa9.cloudfront.net** — **TTL N/A (ALIAS)** — **Single Sign-On**
 - **bd.econnectpro.mx** — **CNAME** → **econnectds1.c6kne3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com** — **TTL 300** — **RDS**

- **sftp.econnectpro.mx** — CNAME → **s-f38beaa4922f4f44a.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com** — TTL 300 — AWS Transfer Family
- **_dmarc.econnectpro.mx** — TXT → **v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;fo=1** — TTL 300 — DMARC
- **Records críticos en **econnect.mx****
 - **econnect.mx** — A (ALIAS) → **d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net** — TTL N/A (ALIAS) — Root domain web application
 - **econnect.mx** — MX → **1 aspmx.l.google.com., 5 alt1.aspmx.l.google.com., 5 alt2.aspmx.l.google.com., 10 alt3.aspmx.l.google.com., 10 alt4.aspmx.l.google.com., 10 mx1.emailsrvr.com, 20 mx2.emailsrvr.com** — TTL 3600 — Google Workspace
 - **econnect.mx** — TXT → **v=spf1 include:_spf.google.com ~all** — TTL 3600 — SPF
 - **admin.econnect.mx** — A (ALIAS) → **dualstack.admin-42079760.us-east-1.elb.amazonaws.com.** — TTL N/A (ALIAS) — Admin portal
 - **ds1.econnect.mx** — A (ALIAS) → **dualstack.econnect-192661303.us-east-1.elb.amazonaws.com.** — TTL N/A (ALIAS) — Application service
- **Records críticos en **grupocss.mx****
 - **grupocss.mx** — A → **143.198.142.189** — TTL 300 — Root domain
 - **grupocss.mx** — MX → **1 aspmx.l.google.com., 5 alt1.aspmx.l.google.com., 5 alt2.aspmx.l.google.com., 10 aspmx2.googlemail.com, 10 aspmx3.googlemail.com, 10 mx1.emailsrvr.com, 20 mx2.emailsrvr.com** — TTL 3600
- **Distribución reportada por Q**
 - **ALIAS: 15**
 - **A: 3**
 - **CNAME: 40+**
 - **MX: 3**
 - **TXT: 20+**

Implicación / Riesgo

La app depende fuertemente de **DNS gestionado en Route 53** para enrutar a **CloudFront, ELB, API Gateway, RDS y Transfer Family**; un cambio incorrecto en records críticos impactaría frontend, APIs, login, correo, BD y SFTP.

Hay dependencia explícita de recursos en **us-east-1** en varios targets (**ELB, execute-api, RDS, Transfer Family, SES inbound**), lo que es relevante para migración/regionalización.

La evidencia compartida muestra solo los **primeros 20 records críticos**, así que el inventario completo de las **19 hosted zones** y **80+ records** queda **parcialmente evidenciado**.

2. ¿Qué registros apuntan a servicios regionales (ALB/API Gateway) y cuáles son globales (CloudFront)?

Respuesta

- **Servicios regionales (us-east-1):**
 - **ALB:** `apireportes.econnectpro.mx.`, `apisolucion.econnectpro.mx.`, `apivucem.econnectpro.mx.`, `admin.econnect.mx.`, `ds1.econnect.mx.`
 - **API Gateway regional:** `socket.econnectpro.mx.`
- **Servicios globales (CloudFront):**
 - `econnectpro.mx.`, `api.econnectpro.mx.`, `login.econnectpro.mx.`, `sso.econnectpro.mx.`, `www.econnectpro.mx.`, `soluciona31.mx.`, `www.soluciona31.mx.`, `aec.grupocss.mx.`, `gestionpatrimonial.grupocss.mx.`, `sat.grupocss.mx.`, `econnect.mx.`, `emanifiesto.mx.`
- **Inconsistencia de conteo:** el resumen de Amazon Q dice **15 registros (10 globales, 5 regionales)**, pero la tabla visible muestra **18 registros**, de los cuales **12** apuntan a CloudFront y **6** a servicios **regionales** en **us-east-1**.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Regionales / us-east-1**
 - `apireportes.econnectpro.mx.` — A (Alias) → `dualstack.reportes-1609207215.us-east-1.elb.amazonaws.com.` — **Application Load Balancer — Regional — us-east-1**
 - `apisolucion.econnectpro.mx.` — A (Alias) → `dualstack.apisa31-1140658120.us-east-1.elb.amazonaws.com.` — **Application Load Balancer — Regional — us-east-1**
 - `apivucem.econnectpro.mx.` — A (Alias) → `dualstack.apivucem-1719865756.us-east-1.elb.amazonaws.com.` — **Application Load Balancer — Regional — us-east-1**
 - `socket.econnectpro.mx.` — A (Alias) → `d-tw5pnm947f.execute-api.us-east-1.amazonaws.com.` — **API Gateway Regional Endpoint — Regional — us-east-1**
 - `admin.econnect.mx.` — A (Alias) → `dualstack.admin-42079760.us-east-1.elb.amazonaws.com.` — **Application Load Balancer — Regional — us-east-1**
 - `ds1.econnect.mx.` — A (Alias) → `dualstack.econnect-192661303.us-east-1.elb.amazonaws.com.` — **Application Load Balancer — Regional — us-east-1**
- **Globales / CloudFront**
 - `econnectpro.mx.` — A (Alias) → `d2tu01v5fg90mp.cloudfront.net.` — **CloudFront Distribution — Global — N/A (Global)**
 - `api.econnectpro.mx.` — A (Alias) → `da3va61kxw5mp.cloudfront.net.` — **CloudFront Distribution — Global — N/A (Global)**
 - `login.econnectpro.mx.` — A (Alias) → `d3guam83da9hi9.cloudfront.net.` — **CloudFront Distribution — Global — N/A (Global)**
 - `sso.econnectpro.mx.` — A (Alias) → `d15oborhk6xfa9.cloudfront.net.` — **CloudFront Distribution — Global — N/A (Global)**

- [www.econnectpro.mx.](#) — **A (Alias)** → [econnectpro.mx.](#) (**Alias to CloudFront**) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**
- [soluciona31.mx.](#) — **A (Alias)** → [d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.](#) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**
- [www.soluciona31.mx.](#) — **A (Alias)** → [d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.](#) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**
- [aec.grupocss.mx.](#) — **A (Alias)** → [d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.](#) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**
- [gestionpatrimonial.grupocss.mx.](#) — **A (Alias)** → [d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.](#) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**
- [sat.grupocss.mx.](#) — **A (Alias)** → [d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.](#) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**
- [econnect.mx.](#) — **A (Alias)** → [d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.](#) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**
- [emanifiesto.mx.](#) — **A (Alias)** → [d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.](#) — **CloudFront Distribution** — **Global** — **N/A (Global)**

Implicación / Riesgo

- Los endpoints **regionales** dependen explícitamente de **us-east-1**; una migración o incidente regional impactaría **ALB** y **API Gateway**.
- Los endpoints en **CloudFront** son globales, pero pueden ocultar dependencias de origen regional detrás de la distribución.
- La **inconsistencia de conteo** entre el resumen de Q y la tabla visible indica que el inventario DNS todavía requiere depuración antes de cerrar la documentación.

3. ¿TTL actuales** y estrategia de cutover** (blue/green, weighted routing, failover) para migración?

Respuesta

- **TTL actuales:** Amazon Q evidenció una mezcla de TTL por tipo de record:
 - **NS: 172800 s**
 - **SOA: 900 s**
 - **A estándar: 300 s**
 - **ALIAS (CloudFront/ELB): TTL no configurable / gestionado por AWS**
 - **CNAME: 60 s, 300 s y 3600 s**
 - **MX: 300 s y 3600 s**
 - **TXT: 60 s, 300 s, 1800 s y 3600 s**
- **Estrategia actual de cutover para migración:** No evidenciado uso actual de **blue/green, weighted routing** o **failover routing** en Route 53.
- **Sí hay evidencia de health checks básicos** asociados a records Alias con **ELB**.
- Las recomendaciones de **weighted routing / failover / bajar TTL a 60–120 s** fueron dadas por Amazon Q como **mejor práctica, no como configuración actual**.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- Amazon Q indicó:
 - **“La respuesta está restringida a 20 resultados debido a la paginación”**

- “Se llamó correctamente a la API ListResourceRecordsets de route53”
- **TTL por tipo**
 - **NS Records: 172800 segundos**
 - **SOA Records: 900 segundos**
 - **A Records**
 - **Alias (CloudFront/ELB): sin TTL / gestionado por AWS**
 - **Estándar: 300 segundos**
 - **CNAME Records**
 - **60 segundos:** [chat.noraaai.com.mx](#), [www.noraaai.com.mx](#)
 - **300 segundos:** mayoría de registros de validación
 - **3600 segundos:** Google Workspace, [api.soluciona31.mx](#)
 - **MX Records**
 - **300 segundos:** [econnectpro.mx](#), [emanifiesto.mx](#)
 - **3600 segundos:** [econnect.mx](#), [grupocss.mx](#)
 - **TXT Records**
 - **60 segundos:** verificaciones Google
 - **300 segundos:** SPF, DMARC, DKIM
 - **1800 segundos:** Amazon SES
 - **3600 segundos:** SPF de [grupocss.mx](#) y [econnect.mx](#)
- **Estrategias de cutover actuales**
 - **Weighted routing: No evidenciado**
 - **Failover routing: No evidenciado**
 - **Geolocation routing: No evidenciado**
 - **Blue/green actual en Route 53: No evidenciado**
- **Health checks básicos evidenciados**
 - [apireportes.econnectpro.mx](#)
 - [apisoluciona.econnectpro.mx](#)
 - [apivucem.econnectpro.mx](#)
 - [admin.econnect.mx](#)
 - [ds1.econnect.mx](#)
- **IDs de health checks, routing policy exacta por record y TTL exacto por cada Alias: No evidenciado**
- **Región de servicios regionales relacionados previamente evidenciada: us-east-1**

Implicación / Riesgo

- Sin **weighted/failover routing** configurado, el cutover DNS parece depender de cambios manuales de records, con mayor riesgo de error y rollback más lento.
- TTL de **300 s / 1800 s / 3600 s / 172800 s** puede ralentizar propagación o reversión, según el record afectado.
- La evidencia está **parcial** por paginación; no se puede afirmar el inventario completo de políticas de ruteo y health checks sin validación adicional.

4. ¿Usas health checks/route policies (weighted/failover/latency/geolocation) que afecten el tráfico?

Respuesta

- No se evidenció uso de Route 53 Health Checks en la cuenta.
- Todos los records analizados usan routing policy **Simple**.
- No se evidenció uso de:
 - Weighted routing
 - Failover routing
 - Latency-based routing
 - Geolocation routing
 - Geoproximity routing
 - Multivalue answer routing
- Sí hay records Alias con **EvaluateTargetHealth=true/false**, pero Amazon Q indicó que eso no equivale a un Route 53 health check separado.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- Hosted zones analizadas: 14
- Amazon Q indicó:
 - “No Route 53 health checks are currently configured in your account.”
 - “All DNS records use simple routing policy (the default).”
- Records con Routing Policy = Simple visibles en la evidencia:
 - `econnectpro.mx`. — A (Alias) → `d2tu01v5fg90mp.cloudfront.net`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: false
 - `apireportes.econnectpro.mx`. — A (Alias) → `dualstack.reportes-1609207215.us-east-1.elb.amazonaws.com`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: true
 - `apisolucionaria.econnectpro.mx`. — A (Alias) → `dualstack.apisa31-1140658120.us-east-1.elb.amazonaws.com`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: true
 - `apivucem.econnectpro.mx`. — A (Alias) → `dualstack.apivucem-1719865756.us-east-1.elb.amazonaws.com`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: true
 - `api.econnectpro.mx`. — A (Alias) → `da3va61kxw5mp.cloudfront.net`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: false
 - `socket.econnectpro.mx`. — A (Alias) → `d-tw5pnm947f.execute-api.us-east-1.amazonaws.com`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: false
 - `sso.econnectpro.mx`. — A (Alias) → `d15oborhk6xfa9.cloudfront.net`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: false
 - `login.econnectpro.mx`. — A (Alias) → `d3guam83da9hi9.cloudfront.net`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: false
 - `solucionaria31.mx`. — A (Alias) → `d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: false
 - `www.solucionaria31.mx`. — A (Alias) → `d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net`. — Health Check Info: No health check; EvaluateTargetHealth: false

- `econnect.mx.` — **A (Alias)** → `d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.` — **Health Check Info:** No health check; `EvaluateTargetHealth: false`
- `admin.econnect.mx.` — **A (Alias)** → `dualstack.admin-42079760.us-east-1.elb.amazonaws.com.` — **Health Check Info:** No health check; `EvaluateTargetHealth: true`
- `ds1.econnect.mx.` — **A (Alias)** → `dualstack.econnect-192661303.us-east-1.elb.amazonaws.com.` — **Health Check Info:** No health check; `EvaluateTargetHealth: true`
- `grupocss.mx.` — **A** → `143.198.142.189` — **Health Check Info:** No health check
- `aec.grupocss.mx.` — **A (Alias)** → `d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.` — **Health Check Info:** No health check; `EvaluateTargetHealth: false`
- `gestionpatrimonial.grupocss.mx.` — **A (Alias)** → `d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.` — **Health Check Info:** No health check; `EvaluateTargetHealth: false`
- `sat.grupocss.mx.` — **A (Alias)** → `d2mf266wb2f2m1.cloudfront.net.` — **Health Check Info:** No health check; `EvaluateTargetHealth: false`
- `bd.econnectpro.mx.` — **CNAME** → `econnectds1.c6knep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com` — **Health Check Info:** No health check
- `sftp.econnectpro.mx.` — **CNAME** → `s-f38beaa4922f4f44a.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com` — **Health Check Info:** No health check
- **Políticas de ruteo avanzadas: No evidenciado**

Implicación / Riesgo

- Sin **weighted/failover/latency/geolocation**, Route 53 **no distribuye ni desvía tráfico** de forma avanzada; el tráfico depende de records **simple** y de la salud del destino cuando `EvaluateTargetHealth=true`.
- No hay **health checks propios de Route 53**, por lo que **no existe failover DNS administrado por Route 53** ante caída de endpoints.
- Un cutover o rollback de migración dependería de **cambios manuales de records DNS**, no de una estrategia DNS automatizada.

CloudFront

1. ¿Se usa CloudFront? Si sí: ¿cuál es el **origen** (ALB, S3, API Gateway) y cómo se autentica?
 - **Sí, se usa CloudFront.**
 - Amazon Q evidenció **2 distribuciones CloudFront** en la cuenta.
 - **Orígenes identificados:**
 - **S3 website endpoint** como **Custom Origin**
 - **S3 bucket estándar** como **S3 Origin**
 - **Autenticación al origen: No evidenciada** vía **OAC** ni **OAI** en ninguna de las 2 distribuciones.
 - En una distribución sí existe un **custom header** hacia el origen, pero **no equivale** a autenticación fuerte del origen.
 - **No se evidenció origen ALB** ni **API Gateway** detrás de estas 2 distribuciones.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Distribución 1**
 - **Distribution ID:** EJEZ3D0CPREDW
 - **Domain:** d3guam83da9hi9.cloudfront.net
 - **Origin Type:** Custom Origin (S3 Website)
 - **Origin** **Domain:**
login.econnectpro.mx.s3-website-us-east-1.amazonaws.com
 - **OAC/OAI Status:** None
 - **Custom Header:** origen: econnect
 - **Authentication:** No authentication configured
 - **Security Configuration:** TLS 1.2+, HTTPS redirect, ACM cert, No WAF
- **Distribución 2**
 - **Distribution ID:** E3U4W0AZLEF9D
 - **Domain:** d2tu01v5fg90mp.cloudfront.net
 - **Origin Type:** S3 Bucket (Standard)
 - **Origin Domain:** econnectpro.mx.s3.amazonaws.com
 - **OAC/OAI Status:** None
 - **Authentication:** No authentication configured
 - **Security Configuration:** TLS 1.1+, HTTPS redirect, ACM cert, No WAF
- **ARNs completos de las distribuciones: No evidenciado** en la salida compartida.
- **Origen tipo ALB o API Gateway en estas distribuciones: No evidenciado.**

Implicación / Riesgo

Al no usar **OAC/OAI**, el acceso al origen S3 depende de que el bucket sea accesible sin ese control de origen; esto reduce el aislamiento entre CloudFront y S3.

La distribución con origen **S3 website endpoint** usa un endpoint web, no el endpoint privado de S3, por lo que tampoco puede apoyarse en OAC/OAI.

No hay WAF en ninguna de las 2 distribuciones evidenciadas.

2. Hay una **inconsistencia** con evidencia previa de Route 53 que mostraba más aliasess hacia dominios CloudFront; en esta salida **solo se evidenciaron 2 distribuciones en la cuenta**.

Amazon Q evidenció **2 distribuciones CloudFront** en la cuenta:

- **EJEZ3D0CPREDW** para **login.econnectpro.mx**
 - **E3U4W0AZLEF9D** para **econnectpro.mx** y www.econnectpro.mx
- Ambas distribuciones usan solo el **default cache behavior**; no se evidenciaron **custom cache behaviors**.
- Ambas distribuciones permiten únicamente **HEAD, GET** y hacen **redirect-to-https**.
- Ambas usan TTL de caché:
 - **Min:** 0s
 - **Default:** 86400s (24h)
 - **Max:** 31536000s (365d)
- Ambas tienen **query strings, cookies y headers deshabilitados** en el forwarding.
- Ambas tienen **compression deshabilitada**.
- Ambas redirigen **errores 403** → **/index.html**.
- Se evidenció uso de **configuración legacy (ForwardedValues)** en al menos una distribución; no se evidenció uso generalizado de políticas modernas de caché/origin request.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- Distribución **EJEZ3D0CPREDW**
 - **Alias:** login.econnectpro.mx
 - **Domain:** d3guam83da9hi9.cloudfront.net
 - **Origin:** login.econnectpro.mx.s3-website-us-east-1.amazonaws.com
 - **Origin Type:** Custom (HTTP-only) / previamente evidenciado como Custom Origin (S3 Website)
 - **Allowed HTTP Methods:** HEAD, GET
 - **Viewer Protocol:** redirect-to-https
 - **TTL:** 0s / 86400s / 31536000s
 - **Forwarding Configuration:** QueryString: No, Cookies: None, Headers: None, Compression: No
 - **Custom Cache Behaviors:** None
 - **Custom Error Response:** 403 → /index.html (300s cache)
 - **Cache/Origin Request Policies:** Legacy ForwardedValues (no modern policies)
 - **Response Headers Policy:** 60669652-455b-4ae9-85a4-c4c02393f86c
- Distribución **E3U4W0AZLEF9D**
 - **Aliases:** **econnectpro.mx**, **www.econnectpro.mx**
 - **Domain:** d2tu01v5fg90mp.cloudfront.net
 - **Origin:** **econnectpro.mx.s3.amazonaws.com**
 - **Origin Type:** S3 origin
 - **Allowed HTTP Methods:** HEAD, GET
 - **Viewer Protocol:** redirect-to-https
 - **TTL:** 0s / 86400s / 31536000s
 - **Forwarding Configuration:** QueryString: No, Cookies: None, Headers: None, Compression: No

- **Custom Cache Behaviors:** **None**
- **Custom Error Response:** **403 → /index.html**
- **OAC/OAI:** previamente evidenciado como **None**
- **No evidenciado**
 - **ARNs completos** de ambas distribuciones en el texto pegado
 - **WAF asociado** en esta salida específica
 - **Más de 2 distribuciones CloudFront** en la cuenta

Implicación / Riesgo

- TTL por defecto de **24 horas** puede hacer más lento un **cutover** o rollback si se cambia contenido/origen y no se invalida caché.
- Al no reenviar **query strings, cookies ni headers**, cualquier app que requiera variación por esos atributos **no está soportada por caché** en estas distribuciones.
- Uso de **configuración legacy (ForwardedValues)** en lugar de políticas modernas complica estandarización y gobierno.
- La distribución **login.econnectpro.mx** usa **S3 website endpoint HTTP-only** como origen, lo que mantiene una postura de seguridad más débil que un origen S3 privado con OAC.
- Sigue existiendo una **inconsistencia** con evidencia previa de Route 53 que mostraba más alias a dominios CloudFront; con esta salida **solo quedaron evidenciadas 2 distribuciones**.

- ¿Qué **comportamientos** existen (paths), métodos permitidos, cache policy/origin request policy, headers/cookies query strings?

Se evidenciaron **2 distribuciones CloudFront** y en ambas existen **solo comportamientos por defecto**; no se evidenciaron **paths personalizados** ni **custom cache behaviors**.

Métodos permitidos: en ambas, **GET, HEAD**.

Cache policy / origin request policy: No se usan políticas modernas; la configuración evidenciada es **legacy ForwardedValues**.

Cookies / headers / query strings:

- En ambas: **cookies = none, headers = none, query strings = false**
- En **EJEZ3D0CPREDW** además se evidenció **custom origin header:**
origen=econnect

TTL en ambas:

- Min:** **0s**
- Default:** **86400s (24h)**
- Max:** **31536000s (365d)**

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- Distribución **EJEZ3D0CPREDW**
 - **Alias:** **login.econnectpro.mx**

- **CloudFront Domain:** d3guam83da9hi9.cloudfront.net
- **Origin Domain:** login.econnectpro.mx.s3-website-us-east-1.amazonaws.com
- **Origin Type:** Custom Origin (HTTP-only)
- **Viewer Protocol Policy:** redirect-to-https
- **Custom Path Behaviors:** None (0 custom behaviors)
- **Allowed HTTP Methods:** GET, HEAD
- **Cache Settings (TTL):** Min 0s / Default 86400s / Max 31536000s
- **Forwarding Configuration:** Cookies: none, Headers: none, QueryStrings: false
- **Custom Origin Headers:** origen=econnect
- **ARN completo:** No evidenciado en la captura compartida
- **Distribución E3U4W0AZLEF9D**
 - **Aliases:** connectpro.mx, www.connectpro.mx
 - **Allowed HTTP Methods:** GET, HEAD
 - **Cache Settings (TTL):** Min 0s / Default 86400s / Max 31536000s
 - **Forwarding Configuration:** Cookies: none, Headers: none, QueryStrings: false
 - **Origen:** S3 origin con configuración estándar (según salida de Amazon Q)
 - **Custom Path Behaviors:** None
 - **ARN completo:** No evidenciado en la captura compartida
 - **Origin domain exacto / viewer protocol / policy IDs:** No evidenciado en esta evidencia específica
- **Cache policy / origin request policy**
 - Amazon Q indicó: **legacy ForwardedValues**
 - **Cache policy ID / Origin request policy ID exactos:** No evidenciado

Implicación / Riesgo

- Al no existir **paths/comportamientos personalizados**, toda la distribución depende del **default behavior**, lo que limita ajustes finos por ruta.
- Con **query strings, cookies y headers deshabilitados**, cualquier variación de contenido basada en esos atributos **no participa en caché/origen**.
- TTL por defecto de **24 horas** puede volver más lento un **cutover** o rollback si no se invalida caché.
- Uso de **ForwardedValues legacy** en lugar de políticas modernas complica estandarización y gobierno.

4. ¿Qué certificados** usa (ACM) y en qué región está emitido? + ¿qué custom domains?

- Se evidenciaron **4 certificados ACM** en la cuenta, **todos emitidos en us-east-1**.
- Todos están en estado **ISSUED**, con validación **DNS** y son **Amazon-issued**.
- Los certificados cubren estos **custom domains**:
 - **soluciona31.mx** y ***.soluciona31.mx**
 - **integra24.mx** y ***.integra24.mx**
 - **econnect.mx** y ***.econnect.mx**
 - **econnectpro.mx** y ***.econnectpro.mx**
- Uso evidenciado:
 - **ALB**: **soluciona31**, **integra24**, **admin**, **econnect**
 - **CloudFront**: **2 distribuciones** para **econnectpro.mx**

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Certificado ACM 1**
 - **Domain Name**: **soluciona31.mx**
 - **SANs**: **soluciona31.mx**, ***.soluciona31.mx**
 - **Status**: **ISSUED**
 - **Region**: **us-east-1**
 - **Validation Method**: **DNS**
 - **Used By AWS Services**: **ALB**: **soluciona31**
 - **Certificate ARN**: **No evidenciado completo** (truncado en la captura)
- **Certificado ACM 2**
 - **Domain Name**: **integra24.mx**
 - **SANs**: **integra24.mx**, ***.integra24.mx**
 - **Status**: **ISSUED**
 - **Region**: **us-east-1**
 - **Validation Method**: **DNS**
 - **Used By AWS Services**: **ALB**: **integra24**
 - **Certificate ARN**: **No evidenciado completo**
- **Certificado ACM 3**
 - **Domain Name**: **econnect.mx**
 - **SANs**: **econnect.mx**, ***.econnect.mx**
 - **Status**: **ISSUED**
 - **Region**: **us-east-1**
 - **Validation Method**: **DNS**
 - **Used By AWS Services**: **ALBs**: **admin**, **econnect**
 - **Certificate ARN**: **No evidenciado completo**
- **Certificado ACM 4**
 - **Domain Name**: **econnectpro.mx**
 - **SANs**: **econnectpro.mx**, ***.econnectpro.mx**
 - **Status**: **ISSUED**
 - **Region**: **us-east-1**
 - **Validation Method**: **DNS**

- **Used By AWS Services:** CloudFront: 2 distributions (E3U4W0AZLEF9D, EJEZ3D0CPREDW), ALB: apiSA31, apivucem, reportes, plus 5 more resources
- **Certificate ARN:** No evidenciado completo

Implicación / Riesgo

- Al estar **todos los certificados en us-east-1**, existe dependencia regional para servicios como **ALB** y especialmente para **CloudFront custom domains**.
- El certificado de **econnectpro.mx** parece ser el más crítico porque soporta múltiples recursos (CloudFront y varios ALB).
- La evidencia compartida **no muestra los ARN completos**, lo que limita trazabilidad exacta en la documentación.

5. ¿Hay WAF/Geo restrictions/invalidations/logging** (S3 logs) y cómo se validará post-cutover?

Respuesta

- **WAF: No evidenciado / no configurado** en la evidencia revisada.
 - **CloudFront:** sin Web ACL en **E3U4W0AZLEF9D** y **EJEZ3D0CPREDW**
 - **API Gateway:** sin WAF en **apiusuarios**, **api_procontrol** y **apieconnectpro**
 - **WAFv2 / WAF Classic:** No evidenciado en la cuenta revisada
- **Geo restrictions: No configuradas** en las 2 distribuciones CloudFront evidenciadas.
- **Invalidations:**
 - **E3U4W0AZLEF9D:** 17 invalidaciones recientes; última **2026-03-20**, estado completada
 - **EJEZ3D0CPREDW:** sin invalidaciones registradas
- **Logging (S3 logs / CloudFront access logs): No verificado / No evidenciado** con la salida actual.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **CloudFront distributions**
 - **E3U4W0AZLEF9D** — asociado previamente a **econnectpro.mx**, **www.econnectpro.mx**
 - **EJEZ3D0CPREDW** — asociado previamente a **login.econnectpro.mx**
- **WAF**
 - Amazon Q indicó: “Sin WAF Web ACLs en CloudFront (E3U4W0AZLEF9D, EJEZ3D0CPREDW)”
 - Amazon Q indicó: “Sin WAF en API Gateway (apis: apiusuarios, api_procontrol, apieconnectpro)”
 - Llamadas realizadas:
 - **wafv2 ListWebACLs** en **us-east-2** y **us-east-1**
 - **waf-regional ListWebACLs** en **us-east-2**
 - **waf ListWebACLs** en **us-east-1**
- **Geo restrictions**
 - Amazon Q indicó: “Ambas distribuciones CloudFront sin geo-blocking”
 - Distribuciones afectadas:
 - **E3U4W0AZLEF9D** (**econnectpro.mx**, **www.econnectpro.mx**)
 - **EJEZ3D0CPREDW** (**login.econnectpro.mx**)
- **Invalidations**
 - **E3U4W0AZLEF9D**
 - 17 invalidaciones recientes

- Última: 2026-03-20
 - Patrón: 2–3 invalidaciones por semana en marzo
 - Historial: Marzo (7), Febrero (2), Enero–Diciembre 2025 (8)
- EJEZ3D0CPREDW
 - Sin invalidaciones registradas
- Llamadas realizadas:
 - **cloudfront ListInvalidations** exitoso
 - **cloudfront GetInvalidation** con error en us-east-2 y us-east-1
- Logging
 - Amazon Q indicó: “S3 Access Logging: NO VERIFICADO”
 - Llamadas con error:
 - **cloudfront GetDistributionConfig** con error
 - **cloudfront GetDistribution** con error
- Observaciones adicionales
 - Amazon Q indicó: “Sin ALBs encontrados en us-east-2”
 - La validación se hizo con contexto parcial y con errores en APIs de CloudFront.

Implicación / Riesgo

- Sin **WAF** y sin **geo restrictions**, las distribuciones CloudFront quedan expuestas globalmente sin capa adicional de filtrado a nivel edge.
- Solo una distribución muestra historial activo de **invalidations**; esto sugiere operación desigual entre frontends y posible falta de procedimiento consistente de purga de caché.

Al no estar **verificado el logging**, no hay evidencia suficiente de trazabilidad post-cutover para auditoría, troubleshooting o análisis forense.

EventBridge

1. ¿Qué rules existen y qué disparan? (schedule/cron vs event pattern) + criticidad

Respuesta

- **us-east-2: No evidenciado** ninguna EventBridge rule en el bus por defecto; Amazon Q indicó **0 rules** y **sin event buses personalizados**.
- **us-east-1:** Amazon Q indicó que existen **múltiples rules activas**, con mezcla de:
 - **schedule-based** (**cron / rate**)
 - **event pattern-based**
- Amazon Q clasificó su criticidad de forma general así:
 - **Alta:** facturación/pagos, monitoreo, backups
 - **Media:** mantenimiento, limpieza de logs, optimización, reportes
 - **Baja:** notificaciones
- **No evidenciado** en la salida compartida:
 - **nombres exactos de las rules**
 - **ARNs**
 - **event bus**
 - **schedule expression exacta**
 - **event pattern JSON**
 - **targets concretos**
 - **estado Enabled/Disabled** por rule

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Región us-east-2**
 - Amazon Q indicó: “0 rules encontradas en el event bus por defecto”
 - Amazon Q indicó: “Sin event buses personalizados”
- **Región us-east-1**
 - Amazon Q indicó: “Múltiples rules encontradas y analizadas”
 - Amazon Q indicó: “Combinación de schedule-based y event-driven rules”
- **Tipos de triggers reportados por Q**
 - **Schedule-based:** cron expressions, rate expressions
 - **Event pattern-based:** S3 events, Lambda function completions/failures, CloudWatch alarms state changes, RDS events
- **Criticidad reportada por Q**
 - **Alta:** Procesamiento diario de facturas, Actualización de estados de pago, Sincronización con sistemas externos, Health checks, Alertas de sistema, Backup automático
 - **Media:** Limpieza de logs, Optimización de recursos, Reportes periódicos
 - **Baja:** Emails informativos, Actualizaciones de estado, Métricas no críticas
- **No evidenciado**
 - Rule names
 - Rule ARNs
 - Target ARNs
 - ScheduleExpression
 - EventPattern
 - Event bus names
 - DLQ / retry policy
 - Cross-region targets

Implicación / Riesgo

- La salida de Q confirma que **EventBridge sí es relevante en us-east-1**, pero sin inventario exacto **no se puede documentar ni migrar con seguridad**.
- Si existen rules críticas de **facturación, monitoreo o backup**, una omisión en migración/cutover puede afectar procesos operativos sensibles.
- La falta de **nombres, targets y expresiones exactas** impide validar dependencias y criticidad real por recurso.

2. ¿Cuáles son los **targets** (Lambda, Step Functions, SQS, SNS) y tienen DLQ/retry policy?

Se evidenciaron **38 EventBridge rules**, todas en **us-east-1**. En **us-east-2, us-west-1 y us-west-2** no se evidenciaron rules. La evidencia visible muestra dos tipos de disparo:

Event pattern: rules administradas de **Amazon Inspector**

Schedule / cron: rules custom para automatización operativa

Se evidenciaron **5 rules administradas** de Inspector y **33 rules custom**. La tabla visible muestra **20 mappings** de **49 target mappings** totales, por lo que el inventario compartido es **parcial**.

Criticidad estimada:

Alta: rules de seguridad/Inspector y automatizaciones de colas/procesamiento diario

Media: limpieza/eliminación y reprocesos programados

Inconsistencia: el texto de Amazon Q dice que **todas** las reglas apuntan a **Lambda**, pero la tabla visible muestra **Target Type = Inspector** en las 5 administradas.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Total de reglas:** 38
- **Región con reglas:** **us-east-1**
- **Regiones sin reglas evidenciadas:** **us-east-2, us-west-1, us-west-2**
- **Target mappings totales:** 49
- **Rules administradas / event pattern / seguridad**
 - **DO-NOT-DELETE-AmazonInspectorEc2ManagedRule** — **Target Type:** Inspector — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Event Pattern: EC2 State Changes
 - **DO-NOT-DELETE-AmazonInspectorEc2TagManagedRule** — **Target Type:** Inspector — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Event Pattern: EC2 Tag Changes
 - **DO-NOT-DELETE-AmazonInspectorEcrManagedRule** — **Target Type:** Inspector — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Event Pattern: ECR/ECS Events
 - **DO-NOT-DELETE-AmazonInspectorLambdaManagedRule** — **Target Type:** Inspector — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Event Pattern: Lambda API Calls
 - **DO-NOT-DELETE-AmazonInspectorLambdaTagManagedRule** — **Target Type:** Inspector — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Event Pattern: Lambda Tag Changes
- **Rules custom / schedule-cron / Lambda**
 - **ENCOLAR_SIMULAR_ESTADOS** — **Target Type:** Lambda — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Schedule: cron(0/10 * * * ? *)
 - **EliminarPedimentosPrevios** — **Target Type:** Lambda — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Schedule: cron(0 6 1 * ? *)
 - **Eliminar_Clientes** — **Target Type:** Lambda — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Schedule: cron(30 8 ? * * *)
 - **Encolar_remesas_fallidas** — **Target Type:** Lambda — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Schedule: cron(0 12 ? * SAT *)
 - **Reencolar_Resagados_8AM** — **Target Type:** Lambda — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Schedule: cron(0 13 ? * * *)
 - **Reencolar_Resagados_8PM** — **Target Type:** Lambda — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Schedule: cron(0 1 ? * * *)
 - **activar_cola_consulta_diaria** — **Target Type:** Lambda — **Rule State:** ENABLED — **Trigger:** Schedule: cron(1 6 ? * * *)
- **ARNs**
 - **Rule ARN:** visibles pero **truncados** en la captura
 - **Target ARN:** visibles pero **truncados** en la captura
- **No evidenciado**
 - **ARNs completos**
 - **Todos los 38 nombres de reglas**

- Todos los 49 target mappings
- DLQ, retry policy, input transformation
- criticidad oficial por rule

Implicación / Riesgo

- Hay dependencia operativa clara de **EventBridge en us-east-1** para seguridad y jobs programados; un fallo o migración incompleta impactaría escaneo de seguridad y procesos batch.
- La presencia de varias rules de reproceso/encolado sugiere automatizaciones sensibles de negocio que requieren validación prioritaria post-cutover.
- La evidencia está incompleta y con ARNs truncados; además hay una inconsistencia entre el resumen y la tabla sobre el **tipo real de target**.

3. ¿Usas **event bus custom** o solo default? ¿Hay cross-account / cross-region routing?

Respuesta

- EventBridge usa **solo event buses default**; no se evidenciaron **event buses custom**.
- Se evidenciaron **4 event buses default** en regiones accesibles:
 - **us-east-1**
 - **us-east-2**
 - **us-west-1**
 - **us-west-2**
- **Cross-account routing: No evidenciado / no configurado**
- **Cross-region routing: No evidenciado / no configurado**
- **Partner event sources / event source mappings: No evidenciado**
- El bus más activo es **default** en **us-east-1**, con **37 rules**; las demás regiones accesibles tienen **0 rules**.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- Cuenta: 305968097757
- Event buses encontrados: 4
- Tipo de bus en todos los casos: Default
- Buses evidenciados
 - **arn:aws:events:us-east-1:305968097757:event-bus/default** — Type: Default — Rules Count: 37 rules — Event Source Mappings: None — Cross-Account Permissions & Policies: No cross-account permissions configured
 - **arn:aws:events:us-east-2:305968097757:event-bus/default** — Type: Default — Rules Count: 0 rules — Event Source Mappings: None — Cross-Account Permissions & Policies: No cross-account permissions configured
 - **arn:aws:events:us-west-1:305968097757:event-bus/default** — Type: Default — Rules Count: 0 rules — Event Source Mappings: None — Cross-Account Permissions & Policies: No cross-account permissions configured

- `arn:aws:events:us-west-2:305968097757:event-bus/default` — **Type: Default** — **Rules Count: 0 rules** — **Event Source Mappings: None** — **Cross-Account Permissions & Policies: No cross-account permissions configured**
- Amazon Q indicó:
 - “All 4 event buses are default event buses (no custom event buses found)”
 - “No event source mappings (partner event sources) found in any region”
 - “No cross-account permissions or resource policies configured on any event bus”
 - “No cross-region replication configured (no global endpoints found)”
 - “All targets are Lambda functions within the same account (305968097757)”
- **Cross-account / cross-region routing en rules:** Same account only
- **No evidenciado**
 - custom bus names
 - resource policies JSON
 - global endpoints
 - targets cross-region
- **Observación de consistencia:** esta evidencia habla de **37 rules** en `us-east-1`, mientras una salida previa mencionó **38 rules**.

Implicación / Riesgo

- Toda la automatización EventBridge depende del **bus default**, sin segregación por aplicación o dominio.
 - Al no existir **cross-account** ni **cross-region routing**, no hay evidencia de integración EventBridge para escenarios multi-cuenta o DR entre regiones.
 - La discrepancia **37 vs 38 rules** indica que el inventario debe tratarse como **parcial o variable** hasta cerrar una extracción final consistente.
4. ¿Qué dependencias regionales hay (ARNs, buses, permissions) y cómo validar que eventos siguen fluyendo?

EventBridge depende casi por completo de `us-east-1`.

Amazon Q indicó:

- a. `us-east-1`: 38 rules activas (35 habilitadas, 3 deshabilitadas)
- b. `us-east-2`: 0 rules

Los **event buses** evidenciados para la operación son los **default** de:

- c. `arn:aws:events:us-east-1:305968097757:event-bus/default`
- d. `arn:aws:events:us-east-2:305968097757:event-bus/default`

Los **targets** operativos evidenciados están en **Lambda de us-east-1**, por lo que **no hay redundancia funcional en us-east-2**.

5. Amazon Q propuso una **estrategia de validación post-cutover** basada en:
- métricas de **CloudWatch** para **Invocations / FailedInvocations**
 - validación de **rules habilitadas**
 - validación de **targets por rule**
 - validación de **logs de Lambda**
 - prueba de conectividad/event flow
 - plan de contingencia con **rules backup en us-east-2**

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Concentración regional**
 - **us-east-1: 38 EventBridge rules activas**
 - **us-east-2: 0 EventBridge rules**
- **Estado de rules en us-east-1**
 - **35 habilitadas**
 - **3 deshabilitadas**
- **Event bus ARNs**
 - **arn:aws:events:us-east-1:305968097757:event-bus/default**
 - **arn:aws:events:us-east-2:305968097757:event-bus/default**
- **Target ARNs evidenciados (ejemplos)**
 - **arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_simular_estados**
 - **arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:elimina_previos_pasados**
 - **arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_acuses**
 - **arn:aws:lambda:us-east-1:305968097757:function:encolar_partidas**
- **Permisos / alcance reportado por Q**
 - **lambda role con events:* sobre Resource: "*"**
 - **SES permissions cross-region: arn:aws:ses:*:identity/***
 - **SNS/SQS permissions: Q indicó globales disponibles**
- **Procesos críticos citados por Q**
 - **Alta frecuencia (cada 5–15 min):**
 - **encolar_acuses**
 - **encolar_partidas**
 - **encolar_pedimentos**
 - **encolar_edocuments**
 - **encolar_estados_xml**
 - **Diarios críticos:**
 - **actualiza_avance (8 AM)**
 - **verifica_estados_pagados (5 AM)**
 - **auditar_pedimentos (7 AM)**
- **Riesgo operativo reportado por Q**
 - **"100% dependencia en us-east-1"**
 - **"Sin disaster recovery en us-east-2"**
 - **"38 procesos críticos sin redundancia"**
- **Validación post-cutover propuesta por Q**
 - **CloudWatch / AWS/Events / Invocations**
 - **aws events list-rules --region us-east-1**

- `aws events list-targets-by-rule --rule encolar_simular_estados --region us-east-1`
- logs Lambda en `/aws/lambda/encolar_simular_estados`
- prueba `aws events put-events` en `us-east-1`
- verificación de rules en `us-east-2`
- **No evidenciado**
 - inventario completo de las **38 rules**
 - ARNs completos de **todas** las rules/targets
 - evidencia de **EventBridge DR ya implementado** en `us-east-2`

Implicación / Riesgo

- **Riesgo alto de punto único de falla:** la automatización EventBridge está concentrada en `us-east-1`.
- `us-east-2` no ofrece respaldo operativo actual para EventBridge.
- Los permisos amplios reportados (`events:*`, recursos globales SES/SNS/SQS) pueden aumentar el **blast radius** si una función o regla se configura mal.
- Las recomendaciones de backup/failover a `us-east-2` son **plan propuesto**, no evidencia de configuración actual.

ELB (ALB/NLB)

1. ¿Qué balanceadores existen (ALB/NLB) por ambiente, y cuál es el “entry point” principal?

Respuesta

- Se evidenciaron **7 load balancers**, todos de tipo **ALB (Application Load Balancer)** y **ningún NLB**.
- Todos están en `us-east-1`, en estado **active**, son **internet-facing** y están desplegados en la **VPC `vpc-0cda6f6b`**.
- **No se evidenciaron balanceadores** en `us-east-2`, `us-west-1`, `us-west-2`, `eu-west-1`, `eu-central-1`, `ap-southeast-1` ni `ap-northeast-1`.
- **No hay tags de ambiente** en los load balancers, por lo que **no se puede clasificar formalmente “por ambiente”** con la evidencia actual.
- **Entry point principal: No evidenciado de forma concluyente.** Amazon Q indica que `ecconnect` podría ser el candidato principal por tener **múltiples target groups** y aparentar ser el más antiguo, pero **no lo confirma**.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Cantidad y tipo**
 - **7 ALBs**
 - **0 NLBs**
- **Región / red**
 - Todos en `us-east-1`

- Todos en **vpc-0cda6f6b**
- Todos **internet-facing**
- Todos en estado **active**
- **ALBs evidenciados**
 - **econnect**
 - **DNS:** `econnect-192661303.us-east-1.elb.amazonaws.com`
 - **Listeners:** `HTTPS:443` → `ds1` (SSL: `ELBSecurityPolicy-2016-08`) | `HTTP:80` → Redirect to `HTTPS:443` | `HTTP:15672` → `rabit`
 - **Target groups & health:** `ds1` (Port 8885, HTTP): 1 target `UNUSED` (stopped instance) | `rabit` (Port 15672, HTTP): 1 target `UNUSED` (stopped instance)
 - **admin**
 - **DNS:** `admin-42079760.us-east-1.elb.amazonaws.com`
 - **Listeners:** `HTTP:80` → Redirect to `HTTPS:443` | `HTTPS:443` → `admin` (SSL: `ELBSecurityPolicy-2016-08`)
 - **Target groups & health:** `admin` (Port 8888, HTTP): 1 target `UNUSED` (stopped instance)
 - **soluciona31**
 - **DNS:** `soluciona31-1948772187.us-east-1.elb.amazonaws.com`
 - **Listeners:** `HTTPS:443` → `soluciona31` (SSL: `ELBSecurityPolicy-2016-08`) | `HTTP:80` → Redirect to `HTTPS:443`
 - **Target groups & health:** `soluciona31` (Port 8889, HTTP): 1 target `UNUSED` (stopped instance)
 - **reportes**
 - **DNS:** `reportes-1609207215.us-east-1.elb.amazonaws.com`
 - **Listeners:** `HTTPS:443` → `apireportes` (SSL: `ELBSecurityPolicy-2016-08`) | `HTTP:80` → `apireportes`
 - **Target groups & health:** `apireportes` (Port 8880, HTTP): 1 target
 - **integra24**
 - **DNS:** `integra24-142907692.us-east-1.elb.amazonaws.com`
 - **Listeners:** `HTTPS:443` → `integra24` (SSL: `ELBSecurityPolicy-2016-08`) | `HTTP:80` → Redirect to `HTTPS:443`
 - **Target groups & health:** `integra24` (Port 80, HTTP): 1 target `HEALTHY`
 - **apivucem**
 - **DNS:** `apivucem-1719865756.us-east-1.elb.amazonaws.com`
 - **Listeners:** `HTTP:80` → `apivucem` | `HTTPS:443` → `apivucem` (SSL: `ELBSecurityPolicy-2016-08`)

- **Target groups & health:** apivucem (Port 8881, HTTP): 1 target HEALTHY
 - **apiSA31**
 - **DNS:** apiSA31-1140658120.us-east-1.elb.amazonaws.com
 - **Listeners:** HTTP:80 → sa31Pro | HTTPS:443 → sa31Pro (SSL: ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06)
 - **Target groups & health:** sa31Pro (Port 8882, HTTP): 1 target HEALTHY
- **Salud de targets**
 - **HEALTHY:** integra24, apivucem, apiSA31
 - **UNUSED / stopped instance:** admin, solucion31, econnect
- **Clasificación “por ambiente”**
 - **No evidenciado** por tags
 - Amazon Q solo sugiere por nombre: admin, reportes, integra24, apiSA31
- **Entry point principal**
 - Amazon Q: **econnect** “appears to be” posible principal por **múltiples target groups** y antigüedad
 - **Sin evidencia concluyente** de tráfico o prioridad real
- **ARNs completos**
 - **No evidenciados completos** en la captura compartida

Implicación / Riesgo

- La capa de entrada está **concentrada en us-east-1**, sin evidencia de balanceadores redundantes en otra región.
- Varios ALBs clave tienen targets **UNUSED** por instancias detenidas, lo que sugiere endpoints publicados sin backend activo o servicios inactivos.
- Sin **tags de ambiente** ni evidencia de métricas de tráfico, el mapeo “por ambiente” y el **entry point principal** queda ambiguo para migración y DR.

2. ¿Cómo están los **listeners** (80/443), certificados ACM, reglas (host/path routing), redirects?

us-east-1 es la región principal para **ALB + ACM**; en **us-east-2** se reportó **sin load balancers, sin certificados ACM y sin listeners 80/443**.

Hay evidencia de **listeners 80/443** en múltiples ALBs de **us-east-1**, con **HTTPS/443 + ACM** y patrón de **HTTP/80 → HTTPS/443**.

Hay evidencia de **4 certificados ACM** válidos en **us-east-1**.

Reglas de host/path routing: No evidenciado con detalle real por ALB en esta salida.

Redirects: parcialmente evidenciados como patrón actual, pero **sin inventario exacto de reglas/listeners** por ALB en esta respuesta.

La sección “**Configuración Típica Esperada**” y “**Reglas de Routing Típicas**” es **referencial**, no evidencia confirmada.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Región us-east-2**
 - Sin Load Balancers configurados
 - Sin certificados ACM
 - Sin listeners 80/443
- **Región us-east-1**
 - Múltiples ALBs activos
 - 4 certificados ACM válidos
 - Listeners 80/443 configurados
- **Certificados ACM (us-east-1)**
 - **econnectpro.mx** — ISSUED — expira **2027-03-01** — uso: 2 CloudFront + 6 ALBs
 - **econnect.mx** — ISSUED — expira **2027-01-30** — uso: 2 ALBs
 - **integra24.mx** — ISSUED — expira **2026-12-26** — uso: 1 ALB
 - **soluciona31.mx** — ISSUED — expira **2026-06-22** — uso: 1 ALB
- **Certificado más utilizado**
 - **econnectpro.mx**
 - ID/fragmento evidenciado: **d2aaab9e-bbff-46fe-b939-c3d1700a3b65**
- **ALBs identificados**
 - **admin** (86892f0d3bf17a9e) — dominio asociado: **econnect.mx**
 - **apiSA31** (8afd54ca01b6faea) — dominio asociado: **econnectpro.mx**
 - **apivucem** (0feb7daaee44084b) — dominio asociado: **econnectpro.mx**
 - **econnect** (c38988eed74a3c38) — dominio asociado: **econnect.mx**
 - **integra24** (0aa86d04cdda60cd) — dominio asociado: **integra24.mx**
 - **reportes** (c9cd5174bcfe69ca) — dominio asociado: **econnectpro.mx**
 - **soluciona31** (5b7bd91cb2303658) — dominio asociado: **soluciona31.mx**
- **Dependencias cross-account**
 - Certificado **econnectpro.mx** reportado con uso en cuentas **392220576650** y **745623467555**
 - ALBs cross-account evidenciados:
 - **prod-iad-1-cdws-10** — cuenta **392220576650**
 - **prod-iad-1-cdws-2** — cuenta **392220576650**
 - **prod-iad-1-cdws-6** — cuenta **392220576650**
- **No evidenciado**
 - Listener ARNs
 - Certificate ARNs completos
 - Reglas exactas de listeners

- Host-based routing real
- Path-based routing real
- Priorities / conditions / default actions
- Redirect rules exactas por ALB

Implicación / Riesgo

- **Concentración regional en us-east-1:** ALBs y ACM sin redundancia evidenciada en us-east-2.
- **Dependencias cross-account** del certificado **econnectpro.mx** complican cutover y coordinación.
- **soluciona31.mx** vence el **2026-06-22**; requiere atención prioritaria.
- Sin inventario exacto de **listener rules**, no se puede validar con certeza el routing real antes de migrar

3. ¿Cómo están los **target groups** (tipo instance/ip/lambda), health check path/codes, deregistration delay?

En **us-east-1** se evidenciaron **8 target groups**.

Todos son de tipo **instance**; no se evidenciaron target groups de tipo **ip** ni **lambda**.

Todos usan **health checks HTTP** con la misma configuración:

- Path:** /
- Port:** traffic-port
- Interval:** 30s
- Timeout:** 5s
- Healthy threshold:** 5
- Unhealthy threshold:** 2
- Success codes:** 200

Deregistration delay: 300 seconds en los 8 target groups.

Estado actual evidenciado en la tabla:

- Healthy:** apireportes, apivucem, integra24, sa31Pro
- Unused (instancia detenida):** admin, ds1, rabbit, soluciona31

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Cantidad total:** 8 target groups
- **Región:** us-east-1
- **Tipo de target en todos:** instance
- **Configuración de health check común**
 - **Protocol:** HTTP
 - **Path:** /
 - **Port:** traffic-port
 - **Interval:** 30s
 - **Timeout:** 5s
 - **Healthy Threshold:** 5
 - **Unhealthy Threshold:** 2
 - **Success Codes:** 200
- **Deregistration delay**
 - 300 seconds en todos los target groups

- **Target groups evidenciados**
 - **admin**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-0b3731b503b53cedf:8888**
 - Status: **unused**
 - Asociado a ALB: **app/admin/86892f0d3bf17a9e**
 - **apireportes**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-096c5970aa84088af:8880**
 - Status: **healthy**
 - Asociado a ALB: **app/reportes/c9cd5174bcfe69ca**
 - **apivucem**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-096c5970aa84088af:8881**
 - Status: **healthy**
 - Asociado a ALB: **app/apivucem/0febd7aeee44084b**
 - **ds1**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-0b3731b503b53cedf:8885**
 - Status: **unused**
 - Asociado a ALB: **app/econnect/c38988eed74a3c38**
 - **integra24**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-0ef1204ed1c03a849:80**
 - Status: **healthy**
 - Asociado a ALB: **app/integra24/0aa86d04cdda60cd**
 - **rabit**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-0b3731b503b53cedf:15672**
 - Status: **unused**
 - Asociado a ALB: **app/econnect/c38988eed74a3c38**
 - **sa31Pro**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-0e2bc974ec12793c1:8882**
 - Status: **healthy**
 - Asociado a ALB: **app/apiSA31/8afd54ca01b6faea**
 - **soluciona31**
 - Target Type: **instance**
 - Target: **i-0b3731b503b53cedf:8889**
 - Status: **unused**
 - Asociado a ALB: **app/soluciona31/5b7bd91cb2303658**
- **ARNs completos de target groups: No evidenciado** en la captura compartida
- **Observación de consistencia:** el texto de Amazon Q dice “**3 target groups have healthy targets**”, pero la tabla visible evidencia **4 healthy** y **4 unused**.

Implicación / Riesgo

- La mitad de los target groups evidenciados están en estado **unused** por **instancias detenidas**, lo que sugiere servicios publicados sin backend activo o ambientes inactivos.
- Todos los target groups dependen de **instancias EC2**; no hay evidencia de target groups más desacoplados como **IP** o **Lambda**.
- Un **deregistration delay de 300s** puede alargar drain/rollback durante cambios de backend o cutover.

4. ¿En qué VPC/subnets/SGs viven, y qué dependencias hay (WAF, access logs, stickiness, idle timeout)?

- Los **7 ALB** evidenciados viven en la **VPC vpc-0cda6f6b** en **us-east-1**.
- Subnets evidenciadas a nivel conjunto: **subnet-eaa0f1c0**, **subnet-4b87863d**, **subnet-b1ae9e8c**, **subnet-eebeecb6**; AZs: **us-east-1a**, **us-east-1b**, **us-east-1c**, **us-east-1e**.
- **Security Groups**: la mayoría usa **sg-fc671187** + **sg-9b3678e4**; **integra24** y **apiSA31** usan solo **sg-9b3678e4**.
- **WAF**: **No configurado** en los 7 ALB.
- **Access logs**: **deshabilitados** en los 7 ALB; **sin bucket S3 destino configurado**.
- **Stickiness**: **deshabilitado** en todos los target groups (**stickiness.enabled = false**). Amazon Q indicó que, si se habilitara, usaría **LB cookie** con **86400 s**.
- **Idle timeout**: **4000 s** en casi todos; **apivucem = 1800 s**.
- **Target groups / health checks**: todos los target groups evidenciados son de tipo **instance**, con **HTTP health check** a **/**, cada **30 s**, timeout **5 s**, **healthy threshold 5**, **unhealthy threshold 2**.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **ALBs en us-east-1**
 - **econnect**
 - VPC/Subnets: **vpc-0cda6f6b** (**subnet-b1ae9e8c**, **subnet-eaa0f1c0**)
 - SGs: **sg-fc671187**, **sg-9b3678e4**
 - Idle timeout: **4000 seconds**
 - Access Logging & WAF: **Disabled | No WAF**
 - **admin**
 - VPC/Subnets: **vpc-0cda6f6b** (**subnet-4b87863d**, **subnet-b1ae9e8c**, **subnet-eaa0f1c0**)
 - SGs: **sg-fc671187**, **sg-9b3678e4**
 - Idle timeout: **4000 seconds**
 - Access Logging & WAF: **Disabled | No WAF**
 - **soluciona31**
 - VPC/Subnets: **vpc-0cda6f6b** (**subnet-4b87863d**, **subnet-b1ae9e8c**, **subnet-eaa0f1c0**)
 - SGs: **sg-fc671187**, **sg-9b3678e4**
 - Idle timeout: **4000 seconds**
 - Access Logging & WAF: **Disabled | No WAF**
 - **reportes**
 - VPC/Subnets: **vpc-0cda6f6b** (**subnet-4b87863d**, **subnet-eaa0f1c0**)
 - SGs: **sg-fc671187**, **sg-9b3678e4**
 - Idle timeout: **4000 seconds**
 - Access Logging & WAF: **Disabled | No WAF**
 - **integra24**

- VPC/Subnets: **vpc-0cda6f6b** (**subnet-4b87863d**, **subnet-eaa0f1c0**, **subnet-eebeecb6**)
 - SGs: **sg-9b3678e4**
 - Idle timeout: **4000 seconds**
 - Access Logging & WAF: **Disabled | No WAF**
- **apivucem**
 - VPC/Subnets: **vpc-0cda6f6b** (**subnet-4b87863d**, **subnet-eaa0f1c0**)
 - SGs: **sg-fc671187**, **sg-9b3678e4**
 - Idle timeout: **1800 seconds**
 - Access Logging & WAF: **Disabled | No WAF**
- **apiSA31**
 - VPC/Subnets: **vpc-0cda6f6b** (**subnet-4b87863d**, **subnet-b1ae9e8c**, **subnet-eaa0f1c0**)
 - SGs: **sg-9b3678e4**
 - Idle timeout: **4000 seconds**
 - Access Logging & WAF: **Disabled | No WAF**
- **Target groups / health checks**
 - Total evidenciado previamente: **8 target groups**
 - **Target type:** **instance** en todos
 - **Protocol:** **HTTP/1**
 - **Health check:** **HTTP "/"**, interval **30s**, timeout **5s**, healthy **5**, unhealthy **2**
 - **Deregistration delay:** **300 seconds**
 - **Stickiness:** **disabled**
 - **No evidenciado:** target groups tipo **ip** o **lambda**

Implicación / Riesgo

- Los **7 ALB** están concentrados en una sola **VPC/región (us-east-1)**, sin evidencia aquí de redundancia equivalente en otra región.
- **Sin WAF** y **sin access logs** en todos los ALB reduce protección perimetral y trazabilidad de tráfico.
- **Idle timeout de 4000 s** es alto para la mayoría de ALB y puede mantener conexiones abiertas por más tiempo del necesario.
- **Stickiness deshabilitado** simplifica balanceo, pero si alguna app depende de afinidad de sesión no está cubierta con la configuración actual.

WorkMail

1. ¿WorkMail se usa para **correo corporativo** o para integración con la app? (envío/recepción programática)

Respuesta

- **Sí se usan ambos servicios**, pero para fines distintos:
 - **Amazon WorkMail** se usa como **correo corporativo tradicional**
 - **Amazon SES** se usa para **envío programático / integración con la app**
- **WorkMail**
 - Organización activa: **procontrol** en **us-east-1**
 - Uso evidenciado: buzones corporativos, calendario y contactos
- **SES**
 - **us-east-1** con **producción habilitada**
 - Uso evidenciado: notificaciones automáticas y envío programático desde aplicaciones
- Con base en la evidencia, la separación funcional es:
 - **WorkMail = correo corporativo**
 - **SES = integración programática**

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **WorkMail**
 - **Región:** **us-east-1**
 - **Organization:** **procontrol**
 - **Organization ID:** **m-01ec025f961a4b909c8f859a7926280e**
 - **Estado:** activo desde **abril 2019**
 - **Usuarios evidenciados:**
 - **expediente@econnectpro.mx** — **Enabled**
 - **emanifiesto@econnectpro.mx** — **Enabled**
 - **no-reply@econnectpro.mx** — **Enabled**
 - **Administrator** — **Disabled**
 - **Dominios WorkMail:**
 - **procontrol.awsapps.com** — **DKIM VERIFIED / Ownership VERIFIED**
 - **econnectpro.mx** — **DKIM VERIFIED / Ownership VERIFIED**
 - **emanifiesto.mx** — **DKIM FAILED / Ownership FAILED**
- **SES**
 - **Región:** **us-east-1**
 - **Producción:** **habilitada**
 - **Cuota:** **50,000 emails/día**
 - **Rate:** **14/segundo**
 - **Emails enviados últimas 24h:** **0**
 - **Identities SES evidenciadas:**
 - **econnectpro.mx** — **SUCCESS / Sending Enabled**
 - **no-reply@econnectpro.mx** — **SUCCESS / Sending Enabled**
 - **expediente@econnectpro.mx** — **SUCCESS / Sending Enabled**

- **carta.porte@econnectpro.mx — FAILED / Sending Disabled**
- **Patrón de uso reportado por Q**
 - **WorkMail:** correo corporativo, colaboración empresarial, buzones de usuario
 - **SES:** notificaciones automáticas, documentos de expediente, manifiestos electrónicos, envío desde **Lambda/EC2**
- **Problemas/configuración adicional evidenciada**
 - **emanifiesto.mx** en WorkMail — **fallido**
 - **carta.porte@econnectpro.mx** en SES — **fallido**
 - **VDM** en SES — **deshabilitado**
 - **Configuration Sets** — **no configurados**
 - **Suppression List** en **us-east-1** — **deshabilitada**
- **Limitaciones / errores de la extracción**
 - **Workmail ListOrganizations** falló repetidamente en **us-east-2**
 - **lookup_cloudtrail_events** falló
- **No evidenciado**
 - evidencia directa de **recepción programática** por la app vía WorkMail
 - ARNs específicos de identidades SES o recursos WorkMail

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- La operación de correo depende de **dos servicios distintos**: WorkMail para usuarios y SES para automatización; una migración incompleta puede romper uno de los dos flujos aunque el otro siga funcionando.
 - Hay **fallas de verificación** en **emanifiesto.mx** y **carta.porte@econnectpro.mx**, lo que puede afectar recepción/entregabilidad o uso de dominios específicos.
 - SES está en producción, pero sin **VDM**, sin **Configuration Sets** y con **Suppression List deshabilitada**, lo que reduce observabilidad y control operativo de envíos.
2. ¿Qué dominios/dns records** están asociados? (MX, SPF, DKIM, autodiscover) y quién los gestiona (Route53/externo)

- Los dominios con DNS de correo **gestionados en Route 53** y asociados a **WorkMail/SES** son:
 - **econnectpro.mx**
 - **emanifiesto.mx**
- El dominio **procontrol.awsapps.com** está asociado a **WorkMail**, pero **no tiene hosted zone en tu Route 53**; Amazon Q indicó que es **gestionado por AWS WorkMail**.
- En **econnectpro.mx** y **emanifiesto.mx** se evidenciaron records de correo para:
 - **MX** (SES inbound)
 - **SPF** (TXT)
 - **SES domain verification** (**_amazonses** TXT)
 - **DMARC** (**_dmarc** TXT)
 - **DKIM** (3 CNAME por dominio)
 - **Autodiscover** (CNAME a WorkMail)

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Hosted zones encontradas**
 - **econnectpro.mx** — Zone ID: Z1FARNXLLG1M1C — 34 DNS records
 - **emanifiesto.mx** — Zone ID: Z08820291VNSCOK6DWOW3 — 14 DNS records
 - **procontrol.awsapps.com** — No hosted zone found — gestionado por AWS WorkMail
- **econnectpro.mx** — gestionado en **Route 53**
 - **MX**
 - **econnectpro.mx** → 10
inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com. — Purpose: SES Inbound Email
 - **SPF**
 - **econnectpro.mx** — TXT → v=spf1 include:amazonses.com ~all
 - **SES domain verification**
 - **_amazonses.econnectpro.mx** — TXT → token de verificación SES
 - **DMARC**
 - **_dmarc.econnectpro.mx** — TXT → v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;fo=1
 - **DKIM**
 - **lnb5rkpj6hxa5jbow7hhdvp2c2entb2a._domainkey.econnectpro.mx** — CNAME → ...dkim.amazonses.com
 - **n3crilpelulnoc77wv2sxtatj7u5guur._domainkey.econnectpro.mx** — CNAME → ...dkim.amazonses.com
 - **xrjab5hfx37c2vapealybxms7v43acdq._domainkey.econnectpro.mx** — CNAME → ...dkim.amazonses.com
 - **Autodiscover**
 - **autodiscover.econnectpro.mx** — CNAME → autodiscover.mail.us-east-1.awsapps.com
 - **Hosted Zone ID: Z1FARNXLLG1M1C**
- **emanifiesto.mx** — gestionado en **Route 53**
 - **MX**
 - **emanifiesto.mx** → 10
inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com. — Purpose: SES Inbound Email
 - **SPF**
 - **emanifiesto.mx** — TXT → v=spf1 include:amazonses.com ~all
 - **SES domain verification**
 - **_amazonses.emanifiesto.mx** — TXT → token de verificación SES
 - **DMARC**
 - **_dmarc.emanifiesto.mx** — TXT → v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;fo=1
 - **DKIM**
 - **dexdnpdhuzyql6qevpb5w6slosww6xnp5._domainkey.emanifiesto.mx** — CNAME → ...dkim.amazonses.com

- `edcw5ner2j3npjbsdpzsowbx4ep3cwgb._domainkey.emanifiesto.mx` — **CNAME** → `...dkim.amazonses.com`
- `qpbbvh3bezrmc2kxqq7zul5kj326jksl._domainkey.emanifiesto.mx` — **CNAME** → `...dkim.amazonses.com`
- **Autodiscover**
 - `autodiscover.emanifiesto.mx` — **CNAME** → `autodiscover.mail.us-east-1.awsapps.com`
- **Hosted Zone ID:** `Z08820291VNSCOK6DWOW3`

Implicación / Riesgo

`econnectpro.mx` y `emanifiesto.mx` dependen de **Route 53** para correo entrante SES, autenticación SPF/DKIM/DMARC y autodiscover de WorkMail.

El uso de `autodiscover.mail.us-east-1.awsapps.com` introduce dependencia regional de **us-east-1** para WorkMail/autodiscover.

`procontrol.awsapps.com` no está en tu Route 53, por lo que su gestión depende de **AWS WorkMail** y no de tu DNS administrado directamente.

3. ¿Qué interacciones existen (SMTP, IMAP, reglas, forwarding, journaling) y dependen de la región?

Respuesta

- **Sí existen interacciones de correo en WorkMail** y están concentradas en **us-east-1**.
- **SMTP/IMAP:** configurados con endpoints estándar de WorkMail en **us-east-1**.
- **Reglas:** existe **1 regla de access control** y **1 regla de mobile device access**, ambas activas y con efecto **ALLOW** por defecto.
- **Forwarding:** **No evidenciado** en la salida compartida.
- **Journaling/monitoring:** **No configurado**.
- **Dependencia regional:** sí, porque los endpoints de correo evidenciados son **regionales de us-east-1**.

Evidencia (ARN/IDs/nombres/campos exactos)

- **Organización WorkMail**
 - **Alias:** `procontrol`
 - **Organization ID:** `m-01ec025f961a4b909c8f859a7926280e`
 - **Región:** `us-east-1`
 - **Estado:** `Active`
 - **Directory Type:** `IdentityPoolDirectory`
- **Dominios configurados**
 - **3 domains** — `Active`
 - **Default:** `procontrol.awsapps.com`
 - **Custom:** `econnectpro.mx`, `emanifiesto.mx`
- **SMTP/IMAP endpoints**
 - **SMTP:** `smtp.mail.us-east-1.awsapps.com` (**465/587**)
 - **IMAP:** `imap.mail.us-east-1.awsapps.com` (**993**)

- **Web:** <https://procontrol.awsapps.com>
 - **Status:** Active
- **Reglas**
 - **Access Control Rules:** 1 rule — Active
 - **Details:** Rule: default (ALLOW effect) - Default WorkMail Rule
 - **Mobile Device Policies / Access:** 1 rule — Active
 - **Details:** Rule: default (ALLOW effect) - Default WorkMail Rule
- **DMARC**
 - **Inbound DMARC:** Enforced
 - **Status:** Enabled
 - **Details:** DMARC enforcement is enabled for inbound emails
- **Journaling / Monitoring**
 - **Setting:** Not Configured
 - **Status:** Inactive
 - **Details:** No email monitoring or journaling configuration found
- **Integraciones relacionadas**
 - **External IdP Integration:** Not Configured — Inactive
 - **External Calendar Systems:** Not Configured — Inactive
 - **Impersonation:** Not Configured — Inactive
 - **Shared Resources:** Not Configured — Inactive
- **Users & Groups**
 - **4 users, 2 groups** — Active
 - **Details:** 3 enabled users, 1 disabled system user, 1 enabled group, 1 disabled group
- **Organization ARN:** No evidenciado completo en la captura (aparece truncado)

Implicación / Riesgo

- WorkMail depende operativamente de **us-east-1** para **SMTP/IMAP**, así que una migración o incidente regional puede afectar acceso de clientes de correo.
- Al no tener **journaling/monitoring** configurado, hay menor trazabilidad para auditoría y cumplimiento.
- La ausencia de evidencia de **forwarding** impide confirmar si existen redirecciones de correo que deban preservarse en un cutover.